

INFORMATIQUE • TLE TI

MODULE 2 : RÉSEAUX, INTERNET ET SÉCURITÉ INFORMATIQUE

LEÇON N10

MISE EN ŒUVRE DE LA SÉCURITÉ INFORMATIQUE

DURÉE CONSEILLÉE : 8 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon présente les concepts fondamentaux de la sécurité informatique (confidentialité, disponibilité, intégrité), les techniques de protection des données (chiffrement, compression, antivirus) et les technologies de contrôle d'accès. Elle décrit également les attaques courantes, les programmes malveillants et le cadre de la cybercriminalité, avec les sanctions encourues.

- À la fin de cette leçon, je sais définir la sécurité informatique et ses trois piliers : confidentialité, disponibilité, intégrité
- À la fin de cette leçon, je sais distinguer chiffrement, compression et protection par antivirus
- À la fin de cette leçon, je sais appliquer le chiffrement de César pour coder et décoder une phrase courte
- À la fin de cette leçon, je sais décrire les technologies de contrôle d'accès : mot de passe, biométrie, code-barres, RFID
- À la fin de cette leçon, je sais décrire les attaques informatiques courantes : spamming, phishing, ransomware
- À la fin de cette leçon, je sais décrire les manifestations des programmes malveillants : ver et cheval de Troie



TÉLÉCHARGE ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

Ludovic A.
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Concepts fondamentaux de la sécurité informatique
2. Techniques de protection des données
3. Le chiffrement de César
4. Technologies de contrôle d'accès
5. Attaques informatiques et programmes malveillants
6. Cybercriminalité, cybersécurité et fake news
7. Activité d'intégration
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais définir la sécurité informatique et ses trois piliers : confidentialité, disponibilité, intégrité
- À la fin de cette leçon, je sais distinguer chiffrement, compression et protection par antivirus
- À la fin de cette leçon, je sais appliquer le chiffrement de César pour coder et décoder une phrase courte
- À la fin de cette leçon, je sais décrire les technologies de contrôle d'accès : mot de passe, biométrie, code-barres, RFID
- À la fin de cette leçon, je sais décrire les attaques informatiques courantes : spamming, phishing, ransomware
- À la fin de cette leçon, je sais décrire les manifestations des programmes malveillants : ver et cheval de Troie
- À la fin de cette leçon, je sais définir cybercriminalité, cybersécurité et fake news
- À la fin de cette leçon, je sais citer des sanctions encourues en cas de faute de cybercriminalité au Cameroun

PRÉREQUIS

- Notions de réseau informatique et d'Internet (Module 2, leçons précédentes)
- Notion de fichier, dossier et système d'exploitation (Première TI)

- Codage des caractères (table ASCII) vu en Première
- Notion de mot de passe et de compte utilisateur
- Opérations arithmétiques simples : addition modulo 26

1 CONCEPTS FONDAMENTAUX DE LA SÉCURITÉ INFORMATIQUE

Situation d'accroche. Aminatou, élève en Terminale TI à Yaoundé, reçoit un SMS : « Félicitations! Vous avez gagné 500 000 FCFA. Envoyez votre numéro de compte et votre mot de passe Momo pour recevoir votre gain. » Le même jour, le cybercafé de son quartier voit tous ses fichiers verrouillés par un message exigeant une rançon en bitcoins. Comment reconnaître ces pièges? Comment protéger ses fichiers, son poste et ses données personnelles?

Problématique. Qu'est-ce que la sécurité informatique, quels sont ses objectifs fondamentaux, et comment analyser un incident pour savoir exactement ce qui a été attaqué?

1.1 Qu'est-ce que la sécurité informatique?

Intuition. Imagine la salle des coffres d'une banque à Douala. Pour protéger l'argent des clients, la banque n'utilise pas qu'une seule porte blindée : elle combine des moyens techniques (coffre-fort, caméras, alarmes), des moyens organisationnels (procédures d'ouverture à deux clés, registre des entrées) et des moyens humains (vigiles formés, personnel sensibilisé). La sécurité informatique fonctionne exactement de la même manière : protéger un système d'information ne se résume jamais à installer un antivirus.

DÉFINITION Sécurité informatique

La **sécurité informatique** est l'ensemble des moyens **techniques** (logiciels, matériels, protocoles), **organisationnels** (procédures, règles d'accès, sauvegardes planifiées) et **humains** (formation, sensibilisation, vigilance des utilisateurs) mis en œuvre pour protéger les **systèmes d'information** — c'est-à-dire les données, les logiciels, les matériels et les réseaux — contre les menaces accidentelles ou délibérées.

Un **système d'information** (SI) regroupe tout ce qui permet de collecter, stocker, traiter et diffuser l'information dans une organisation : les ordinateurs du secrétariat du lycée, la base de données des notes, le site web de l'OBC, les serveurs de MTN Cameroon, etc. Protéger le SI, c'est protéger à la fois les **données** (l'actif le plus précieux), les **logiciels** qui les traitent, le **matériel** qui les héberge et le **réseau** qui les transporte.

À RETENIR Les trois dimensions de la sécurité informatique

- Technique : antivirus, pare-feu, chiffrement, mots de passe, sauvegardes automatiques.
- Organisationnelle : charte informatique, procédure de sauvegarde quotidienne, gestion des habilitations (qui a le droit de voir quoi).
- Humaine : formation des utilisateurs, sensibilisation aux arnaques (comme le SMS d'Aminatou), discipline sur les mots de passe.

Une chaîne n'est aussi solide que son maillon le plus faible : un excellent pare-feu ne sert à rien si un employé donne son mot de passe au téléphone.

1.2 La triade CID : Confidentialité, Intégrité, Disponibilité

Intuition. Pour savoir si un système est « sécurisé », il faut un référentiel : une liste de critères précis à vérifier. Les spécialistes du monde entier utilisent trois critères fondamentaux, résumés par le sigle **CID**. Chaque incident de sécurité peut être classé selon le ou les piliers atteints.

DÉFINITION Confidentialité

La **confidentialité** garantit que seules les personnes autorisées peuvent accéder aux informations. Une donnée confidentielle ne doit être ni lue, ni copiée, ni divulguée par un tiers non autorisé.

Exemples : ton relevé bancaire, tes notes d'examen avant publication, ton mot de passe Mobile Money, le dossier médical d'un patient à l'hôpital central de Yaoundé.

DÉFINITION Intégrité

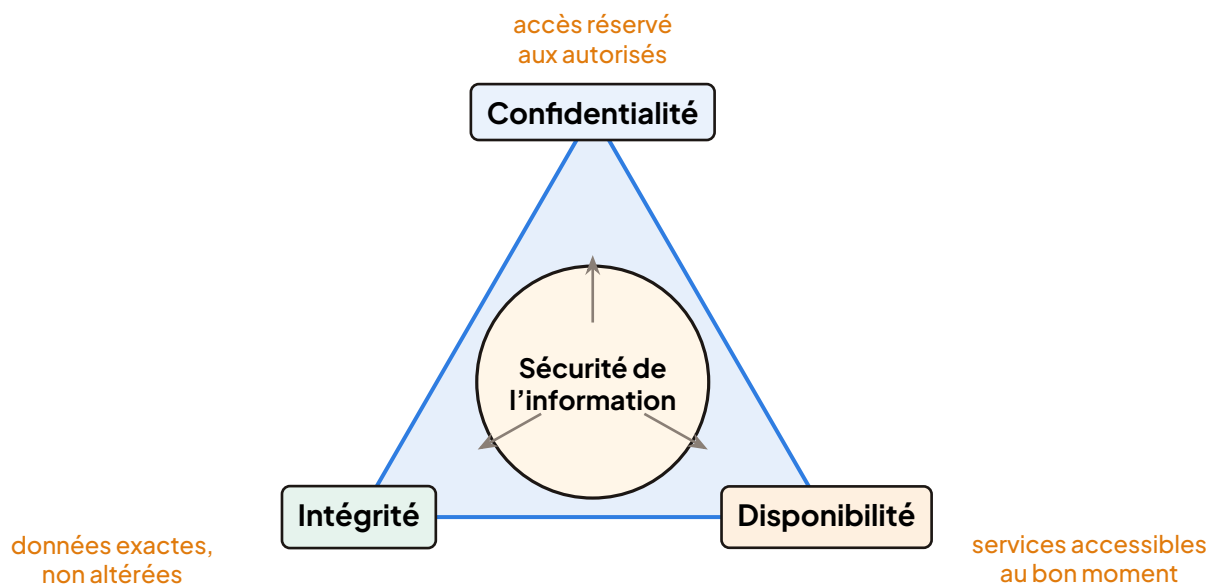
L'**intégrité** garantit que les données ne sont ni modifiées ni détruites de manière non autorisée, que ce soit volontairement (sabotage) ou accidentellement (bug, panne disque). La donnée doit rester exacte et complète, telle que son propriétaire légitime l'a créée.

Exemples : un élève qui modifie sa moyenne dans le fichier des bulletins, un virus qui corrompt les photos d'un téléphone, une erreur de saisie qui change le solde d'un compte.

DÉFINITION Disponibilité

La **disponibilité** garantit que les données et les services restent accessibles aux utilisateurs légitimes au moment où ils en ont besoin.

Exemples : le site de l'OBC doit être accessible pendant la période des inscriptions au baccalauréat ; le réseau d'une banque doit fonctionner aux heures d'ouverture ; les sauvegardes doivent permettre de restaurer les fichiers après une panne.



La triade CID : les trois piliers de la sécurité de l'information. Toute politique de sécurité vise à garantir simultanément ces trois propriétés.

ATTENTION Piège classique : intégrité ≠ disponibilité

Beaucoup d'élèves confondent ces deux piliers au Bac. Retiens la distinction suivante :

- **Intégrité** : la donnée existe et tu peux y accéder, mais son contenu a été altéré.
Exemple : le fichier du bulletin s'ouvre, mais la moyenne affichée a été modifiée de 12 à 18.
- **Disponibilité** : la donnée est peut-être intacte, mais tu ne peux pas y accéder.
Exemple : le serveur du lycée est en panne, impossible d'ouvrir le fichier des bulletins.

Question réflexe : « Puis-je ouvrir le fichier ? » Si oui mais que le contenu est faux → intégrité. Si non → disponibilité.

1.3 Menaces, vulnérabilités et risques : le vocabulaire de l'analyse

Intuition. Pour défendre un système, il faut d'abord savoir qui ou quoi l'attaque, et par où l'attaque peut passer. Trois mots de vocabulaire, très souvent demandés au Bac, structurent cette analyse.

DÉFINITION Vulnérabilité, menace, risque

- Une **vulnérabilité** (ou faille) est une faiblesse du système qui peut être exploitée : mot

de passe trop simple, logiciel non mis à jour, porte d'un bâtiment laissée ouverte, utilisateur non formé.

- Une **menace** est un événement potentiel capable de nuire au système : un pirate, un virus, une inondation, une coupure d'électricité, une erreur de manipulation.
- Le **risque** est la combinaison d'une menace et d'une vulnérabilité : il mesure la possibilité qu'une menace exploite une faille et cause un dommage. On l'évalue souvent par : $\text{Risque} = \text{Menace} \times \text{Vulnérabilité} \times \text{Impact}$.

EXEMPLE Illustration du trio vulnérabilité – menace – risque

Le secrétariat d'un lycée de Bafoussam stocke les notes sur un ordinateur dont le mot de passe est 1234 (vulnérabilité). Un élève curieux qui traîne dans le couloir est une menace. Le risque : l'élève se connecte et modifie les notes — atteinte à la confidentialité (lecture) et à l'intégrité (modification). La parade : un mot de passe robuste et une session verrouillée suppriment la vulnérabilité, donc le risque.

Menaces internes et menaces externes. On classe aussi les menaces selon leur origine :

Critère	Menace interne	Menace externe
Origine	Personne appartenant à l'organisation (employé, élève, stagiaire)	Personne ou événement extérieur (pirate, virus, catastrophe)
Exemples	Secrétaire qui copie les notes sur une clé USB ; employé licencié qui efface des fichiers	Piratage du site web ; ransomware reçu par e-mail ; inondation de la salle serveur
Particularité	Dangereuse car l'attaquant connaît le système et possède déjà des accès	Souvent automatisée et massive (campagnes de phishing, vers)

Erreurs humaines et attaques délibérées. Autre distinction essentielle : l'intention. Une **erreur humaine** (suppression d'un fichier par mégarde, envoi d'un e-mail au mauvais destinataire, branchement d'une clé USB inconnue) est **accidentelle**. Une **attaque délibérée** (phishing, piratage, sabotage) est **intentionnelle**. Les deux peuvent causer exactement les mêmes dégâts sur les trois piliers CID : la sécurité doit donc se prémunir contre les deux.

LESAVAIS-TU ? L'être humain, premier maillon faible

Les études des grandes entreprises de cybersécurité convergent : l'immense majorité des incidents de sécurité ne provient pas de prouesses techniques de pirates, mais d'erreurs humaines — mots de passe faibles ou réutilisés, clics sur des liens frauduleux, documents sensibles laissés sans surveillance. Le SMS reçu par Aminatou ne « pirate » aucun système : il compte uniquement sur la crédulité de la victime. C'est pourquoi la dimension humaine

(formation, sensibilisation) fait partie intégrante de la définition de la sécurité informatique. Au Cameroun, l'ANTIC (Agence Nationale des Technologies de l'Information et de la Communication) mène régulièrement des campagnes de sensibilisation à ces risques.

1.4 Analyser un incident avec la triade CID

MÉTHODE

Méthode d'analyse d'un incident de sécurité en 4 étapes

Face à un incident décrit dans un sujet d'examen ou dans la vie réelle, procède toujours ainsi :

1. Décrire les faits : que s'est-il passé exactement ? Qui est concerné ? Quelles données ou quels services ?
2. Identifier le pilier CID atteint : des données lues par un intrus → confidentialité ; des données modifiées ou détruites → intégrité ; un service inaccessible → disponibilité. Plusieurs piliers peuvent être touchés à la fois.
3. Qualifier la menace : interne ou externe ? Accidentelle (erreur humaine, panne) ou délibérée (attaque) ? Quelle vulnérabilité a été exploitée ?
4. Proposer une parade : une mesure technique, organisationnelle ou humaine qui supprime la vulnérabilité ou réduit l'impact.

EXEMPLE

Classer des incidents selon la triade CID

Appliquons la méthode à trois incidents camerounais :

Incident	Pilier atteint	Parade possible
Piratage du compte WhatsApp d'Aminatou : le fraudeur lit ses messages et contacte ses proches à sa place	Confidentialité (et intégrité de son identité)	Vérification en deux étapes, ne jamais communiquer le code reçu par SMS
Suppression de tous les fichiers clients d'un cybercafé par un employé mécontent	Intégrité (destruction) et disponibilité	Sauvegardes régulières sur disque externe, gestion des droits d'accès
Coupure du réseau informatique d'une banque pendant une journée : aucun retrait possible	Disponibilité	Liaison de secours, onduleurs, redondance des serveurs

Remarque : un même incident peut toucher plusieurs piliers. Le ransomware du cybercafé de l'accroche rend les fichiers indisponibles (chiffrés) et menace leur intégrité (destruction si la rançon n'est pas payée).

EXERCICE RÉSOLU 1 Analyse complète d'un incident

Énoncé. Le site web d'une université privée de Douala est attaqué la veille de la publication des résultats d'admission. Le pirate remplace la liste des admis par une liste falsifiée, puis le serveur, submergé de requêtes, tombe en panne pendant 12 heures.

1. Identifie les piliers de la triade CID atteints, en justifiant.
2. La menace est-elle interne ou externe, accidentelle ou délibérée ?
3. Propose deux parades.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Intégrité : la liste des admis a été modifiée de manière non autorisée — les données publiées ne sont plus exactes. Disponibilité : le serveur en panne rend le site inaccessible aux utilisateurs légitimes pendant 12 heures. La confidentialité n'est pas men-

tionnée ici (aucune donnée privée n'a été lue).

2. L'attaque est externe (le pirate n'appartient pas à l'université) et délibérée (falsification volontaire et saturation intentionnelle du serveur).
3. Parades : (a) mesure technique — mettre à jour le site et installer un pare-feu pour bloquer les requêtes malveillantes ; (b) mesure organisationnelle — conserver une copie signée et sauvegardée de la liste officielle afin de pouvoir la restaurer et vérifier toute publication.

EXERCICE 1 À toi de jouer

Pour chacun des incidents suivants, indique le pilier CID principalement atteint, la nature de la menace (interne/externe, accidentelle/délibérée) et une parade :

1. Un étudiant photographie l'écran du secrétariat où s'affichent les moyennes de toute la classe.
2. Une panne électrique prolongée empêche l'accès à la plateforme de paiement des frais de scolarité.
3. Un virus modifie aléatoirement des chiffres dans les fichiers de comptabilité d'une PME de Bafoussam.

CORRIGÉ Exercice : analyse d'incidents

1. Confidentialité : des données (les moyennes) sont lues par une personne non autorisée. Menace interne et délibérée. Parade : verrouiller la session dès qu'on quitte le poste, limiter les accès au logiciel de notes.
2. Disponibilité : le service est inaccessible aux utilisateurs légitimes. Menace externe (défaillance du réseau électrique) et accidentelle. Parade : onduleurs et groupe électrogène, hébergement de secours.
3. Intégrité : le contenu des fichiers est altéré. Menace externe (virus) et délibérée à l'origine (le virus a été conçu pour nuire), même si la contamination résulte souvent d'une erreur humaine. Parade : antivirus à jour, sauvegardes régulières, ne pas brancher de clés USB inconnues.

À RETENIR L'essentiel de la section

- La **sécurité informatique** combine des moyens techniques, organisationnels et hu-

maines pour protéger les systèmes d'information.

- Elle poursuit trois objectifs — la **triade CID** : Confidentialité (accès réservé aux autorisés), Intégrité (données exactes et non altérées), Disponibilité (services accessibles quand on en a besoin).
- Un **risque** naît de la rencontre d'une **menace** (interne ou externe, accidentelle ou délibérée) et d'une **vulnérabilité**.
- Analyser un incident = identifier les faits, le pilier CID atteint, la menace, puis proposer une parade.

2 TECHNIQUES DE PROTECTION DES DONNÉES

Dans la section précédente, nous avons posé les trois piliers de la sécurité informatique : la **confidentialité**, l'**intégrité** et la **disponibilité**. Nous avons vu qu'un système d'information — qu'il s'agisse du serveur de notes de ton lycée ou de la plateforme de paiement de MTN Mobile Money — n'est réellement sûr que si ces trois propriétés sont garanties simultanément. Reste une question essentielle : comment les garantir concrètement ? C'est précisément l'objet de cette section. Nous allons étudier trois techniques complémentaires : le **chiffrement**, qui rend un message illisible pour les indiscrets ; la **compression**, qui réduit la taille des fichiers et peut être combinée à un mot de passe ; et l'**antivirus**, qui protège le poste contre les programmes malveillants.

2.1 Le chiffrement (cryptage)

Intuition : le problème à résoudre.

Imagine que tu envoies une lettre contenant le mot de passe du compte bancaire de ton père par la poste. N'importe quel employé de la poste peut ouvrir l'enveloppe et la lire. Pour éviter cela, tu pourrais écrire la lettre dans un code secret que seul ton père connaît : même si la lettre est interceptée, elle reste incompréhensible. Le chiffrement informatique repose exactement sur cette idée, appliquée aux fichiers et aux messages numériques.

DÉFINITION Chiffrement et clé

Le **chiffrement** (appelé couramment cryptage) est l'opération qui consiste à transformer un message en clair, appelé **texte clair**, en un message incompréhensible pour toute personne non autorisée, appelé **texte chiffré** ou **cryptogramme**, à l'aide d'un **algorithme de chiffrement** et d'une **clé**. La **clé** est une information secrète (un mot, un nombre, une suite de caractères) qui paramètre l'algorithme : c'est elle qui rend le chiffrement unique. L'opération inverse, qui permet de retrouver le texte clair à partir du texte chiffré, s'appelle le **déchiffrement**.

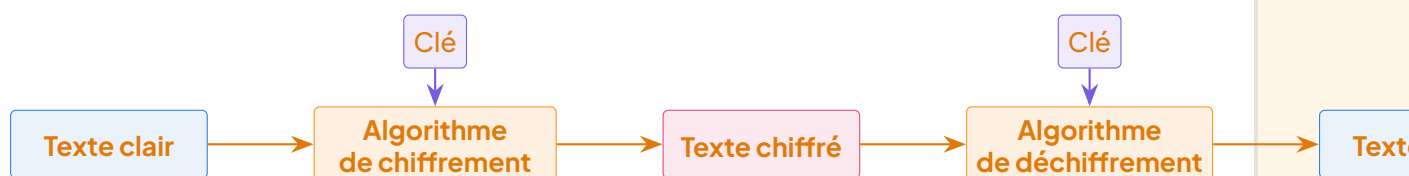
PROPRIÉTÉ Vocabulaire du chiffrement

- Texte clair : le message original, lisible par tous.
- Texte chiffré (cryptogramme) : le message transformé, illisible sans la clé.
- Algorithme : la méthode de transformation (par exemple le chiffrement de César, étudié à la section suivante).
- Clé : le paramètre secret de l'algorithme (par exemple le décalage de 3 lettres).
- Chiffrement : texte clair → texte chiffré. Déchiffrement : texte chiffré → texte clair.

ATTENTION « Cryptage » ou « chiffrement » ?

Dans le langage courant (et au programme de Terminale TI), on emploie indifféremment cryptage et chiffrement. En toute rigueur, les spécialistes préfèrent le terme chiffrement, le mot « cryptage » n'existant pas officiellement en français. Au Baccalauréat, les deux formulations sont admises, mais retiens le vocabulaire exact : chiffrer, déchiffrer, texte clair, texte chiffré, clé.

Le schéma suivant résume le processus complet de chiffrement et de déchiffrement.



Processus de chiffrement : le texte clair est transformé en cryptogramme par l'algorithme paramétré par la clé ; seul le détenteur de la clé peut effectuer l'opération inverse.

EXEMPLE Un chiffrement élémentaire

Chiffrons le mot BAC avec un décalage de 3 lettres dans l'alphabet (c'est le principe du chiffrement de César, détaillé à la section 3) :

- B → E (B, C, D, E)
- A → D (A, B, C, D)
- C → F (C, D, E, F)

Le texte clair BAC devient le cryptogramme EDF. Ici, l'algorithme est « décaler les lettres dans l'alphabet » et la clé est le nombre 3. Pour déchiffrer, on décale de 3 lettres en ar-

rière : EDF → BAC.

LESAVAIS-TU ? Chiffrement symétrique et asymétrique — complément culturel pour le Bac

Les algorithmes étudiés ici utilisent la même clé pour chiffrer et déchiffrer : on parle de **chiffrement symétrique**. Il existe aussi le **chiffrement asymétrique**, qui utilise deux clés différentes : une clé publique (connue de tous, qui sert à chiffrer) et une clé privée (gardée secrète, qui sert à déchiffrer). C'est ce principe qui sécurise les sites bancaires et les transactions Mobile Money : ton téléphone chiffre avec la clé publique de l'opérateur, et seul l'opérateur peut déchiffrer avec sa clé privée. Cette distinction n'est pas exigible au programme, mais elle valorise une copie.

2.2 La compression

Intuition : le problème à résoudre.

Tu dois envoyer par e-mail le dossier complet de ton projet de fin d'année : 40 photos, un rapport et une présentation, soit 85 Mo au total. Or la pièce jointe est limitée à 25 Mo. La solution : compresser le dossier, c'est-à-dire le réécrire de manière plus compacte, sans rien perdre de son contenu.

DÉFINITION Compression

La **compression** est une technique qui consiste à réduire la taille d'un fichier en réécrivant ses données de façon plus compacte, afin de faciliter son stockage et sa transmission. Les formats d'archives compressées les plus répandus sont **ZIP** et **RAR**. On distingue deux familles :

- la **compression sans perte** : le fichier décompressé est strictement identique au fichier d'origine (ZIP, RAR, PNG). Indispensable pour les documents, les programmes et les bases de données ;
- la **compression avec perte** : une partie de l'information est définitivement supprimée (détails d'image peu visibles, sons peu audibles) pour obtenir des fichiers beaucoup plus petits (**JPEG** pour les images, **MP3** pour l'audio, MPEG pour la vidéo).

EXEMPLE Compression d'un dossier de projet

Un dossier contenant un rapport Word et des images occupe 10 Mo. Après compression au format ZIP, l'archive n'occupe plus que 3 Mo : le taux de compression (gain relatif de

place) est de

$$\frac{10 - 3}{10} = 0,7 = 70 \%$$

Après décompression, le rapport retrouve exactement son contenu initial : la compression ZIP est sans perte.



Comparaison de la taille d'un dossier avant et après compression ZIP : le gain de place est de 7 Mo, soit 70 %.

ATTENTION Piège classique : compresser n'est pas protéger !

Un fichier compressé n'est pas automatiquement protégé. N'importe qui peut décompresser une archive ZIP ordinaire et lire son contenu : la compression réduit la taille, elle ne garantit ni confidentialité ni intégrité. Pour protéger réellement un fichier sensible, il faut créer une archive protégée par mot de passe (option disponible dans WinRAR, 7-Zip ou l'explorateur Windows) : le contenu est alors chiffré avec ce mot de passe. Compression et chiffrement sont deux techniques distinctes, qui se combinent.

2.3 L'antivirus

Intuition : le problème à résoudre.

Dans un cybercafé de Douala, des dizaines de clés USB passent chaque jour sur les mêmes machines. Certaines transportent des programmes malveillants invisibles qui se copient sur l'ordinateur, volent des mots de passe ou détruisent des fichiers. L'antivirus joue le rôle d'un agent de sécurité à l'entrée du poste : il contrôle tout ce qui entre et tout ce qui s'exécute.

DÉFINITION Antivirus et signature virale

Un **antivirus** est un logiciel de protection dont le rôle est de détecter, bloquer et suppri-

mer les programmes malveillants (virus, vers, chevaux de Troie) présents sur un ordinateur ou en cours d'introduction (clé USB, téléchargement, pièce jointe). Pour reconnaître un programme malveillant, l'antivirus compare les fichiers analysés à une base de **signatures virales** : une signature virale est une empreinte caractéristique (suite d'octets, comportement) permettant d'identifier un programme malveillant connu. Exemples d'antivirus : Avast, Kaspersky, Windows Defender (intégré à Windows).

PROPRIÉTÉ Nécessité des mises à jour

Un antivirus ne reconnaît que les menaces dont la signature figure dans sa base. Comme de nouveaux programmes malveillants apparaissent chaque jour, la base de signatures doit être mise à jour régulièrement (idéalement automatiquement, via Internet). Un antivirus non mis à jour depuis plusieurs mois offre une protection très faible, voire illusoire.

LESAVAIS-TU ? Une course permanente

Les éditeurs d'antivirus recensent chaque jour des centaines de milliers de nouveaux échantillons de programmes malveillants dans le monde. C'est une véritable course entre les cybercriminels, qui créent sans cesse de nouvelles menaces, et les éditeurs, qui publient de nouvelles signatures. Au Cameroun, l'ANTIC (Agence Nationale des Technologies de l'Information et de la Communication) sensibilise régulièrement les utilisateurs à l'importance des antivirus à jour et des bonnes pratiques de sécurité.

2.4 Bonnes pratiques associées

Le chiffrement, la compression protégée et l'antivirus ne suffisent pas à eux seuls : ils s'inscrivent dans une hygiène numérique globale.

- **Sauvegardes régulières** : copier ses fichiers importants sur un support externe (disque dur, clé USB) ou dans le cloud. En cas de panne, de vol ou d'attaque, la disponibilité des données est préservée.
- **Mises à jour du système** : appliquer les correctifs de Windows et des logiciels, qui bouchent les failles de sécurité exploitées par les attaquants.
- **Prudence avec les supports inconnus** : ne jamais brancher une clé USB trouvée ou d'origine inconnue sans l'analyser d'abord avec un antivirus ; c'est l'une des principales voies d'infection dans les cybercafés.
- **Mots de passe robustes** : longs, variés (lettres, chiffres, symboles), différents pour chaque service, et jamais communiqués.

MÉTHODE Protéger un fichier sensible en trois étapes

Pour sécuriser un fichier confidentiel (par exemple le relevé de notes de ta classe) :

1. Compresser avec mot de passe : créer une archive ZIP ou RAR protégée par un mot de passe robuste (clic droit sur le fichier → « Ajouter à l'archive » → définir un mot de passe). Le contenu est alors chiffré.
2. Vérifier : supprimer la copie non protégée d'origine, puis tester que l'archive exige bien le mot de passe à l'ouverture.
3. Sauvegarder : conserver une copie de l'archive sur un second support (clé USB personnelle, cloud) et garder le poste protégé par un antivirus à jour.

Ainsi, la confidentialité (chiffrement), la disponibilité (sauvegarde) et l'intégrité (antivirus, mot de passe) sont garanties simultanément.

EXERCICE RÉSOLU 2 Choisir la bonne technique de protection

Énoncé. Le secrétaire du CVC de ton lycée doit envoyer au proviseur, par e-mail, un tableau contenant les notes confidentielles des candidats au Baccalauréat (taille : 18 Mo). Il dispose d'une connexion lente et craint que le fichier soit intercepté. Propose une solution complète en justifiant chaque technique employée.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Compression : le fichier de 18 Mo est d'abord compressé au format ZIP pour réduire sa taille et accélérer l'envoi sur une connexion lente. La compression ZIP est sans perte : les notes seront retrouvées à l'identique.
2. Chiffrement : la compression seule ne protège pas le contenu. On crée donc l'archive avec un mot de passe robuste (par exemple 12 caractères mêlant lettres, chiffres et symboles) : le contenu est alors chiffré et seul le proviseur, détenteur du mot de passe, pourra le déchiffrer. La confidentialité est garantie.
3. Transmission séparée du mot de passe : le mot de passe est communiqué au proviseur par un autre canal (appel téléphonique ou SMS), jamais dans le même e-mail que l'archive.
4. Antivirus et sauvegarde : le poste du secrétaire est protégé par un antivirus à jour (pour éviter qu'un programme malveillant ne vole le fichier ou le mot de passe), et une copie de sauvegarde de l'archive est conservée sur un support externe pour garantir la disponibilité.

Conclusion : compression (taille) + chiffrement par mot de passe (confidentialité) + antivirus à jour et sauvegarde (intégrité et disponibilité) constituent une protection complète.

EXPÉRIENCE TP guidé : créer une archive compressée protégée par mot de passe

Objectif : constater concrètement la différence entre une archive compressée simple et une archive protégée. Matériel : un ordinateur sous Windows avec 7-Zip (ou WinRAR) installé, un dossier de test contenant quelques fichiers texte. Manipulation :

1. Note la taille du dossier de test (clic droit → Propriétés).
2. Crée une première archive ZIP sans mot de passe (clic droit → 7-Zip → Ajouter à l'archive). Compare sa taille à celle du dossier d'origine.
3. Ouvre cette archive sur la session d'un autre utilisateur : constate que le contenu est lisible par tous.
4. Crée une seconde archive en saisissant un mot de passe dans la zone « Chiffrement » de la fenêtre 7-Zip.
5. Tente d'ouvrir cette seconde archive sans saisir le mot de passe, puis avec un mot de passe volontairement faux.

Observations : la taille de l'archive est inférieure à celle du dossier ; l'archive sans mot de passe s'ouvre librement ; l'archive protégée refuse toute ouverture sans le bon mot de passe. Interprétation : la compression réduit la taille mais ne protège pas ; seule l'option de chiffrement par mot de passe garantit la confidentialité du contenu.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Le chiffrement transforme un texte clair en texte chiffré (cryptogramme) à l'aide d'un algorithme et d'une clé ; le déchiffrement est l'opération inverse.
- La compression réduit la taille d'un fichier : sans perte (ZIP, RAR) ou avec perte (JPEG, MP3). Elle ne protège pas à elle seule : il faut y ajouter un mot de passe.
- L'antivirus détecte, bloque et supprime les programmes malveillants grâce à une base de signatures virales qu'il faut mettre à jour régulièrement.
- Bonnes pratiques indissociables : sauvegardes régulières, mises à jour du système, prudence avec les clés USB inconnues.

Maintenant que le principe général du chiffrement est acquis, la section suivante te fera manipuler concrètement un algorithme historique et exigible au Baccalauréat : le chiffrement de César.

3 LE CHIFFREMENT DE CÉSAR

Dans la section précédente, nous avons découvert les grandes **techniques de protection des**

données : la compression, l'antivirus et surtout le **chiffrement**, qui consiste à rendre un message illisible pour quiconque ne possède pas la clé. Nous avons promis d'entrer dans le concret. C'est chose faite : nous allons étudier le plus ancien et le plus célèbre des algorithmes de chiffrement, le **chiffrement de César**. Simple à comprendre, facile à programmer, il est la porte d'entrée idéale vers la cryptographie, et il est explicitement au programme de Terminale TI.

3.1 Présentation historique : Jules César et le secret militaire

Imagine la situation suivante : tu es un général romain, il y a plus de deux mille ans. Tu dois envoyer un ordre de bataille à un officier éloigné. Le message voyage dans la sacoche d'un messager à cheval, qui peut être capturé, soudoyé ou simplement curieux. Si le message est écrit en clair, l'ennemi qui intercepte le courrier connaît immédiatement tes plans. Le problème à résoudre est donc : comment écrire un message que seul le destinataire légitime pourra lire ?

C'est exactement le problème qu'a résolu **Jules César** (100–44 av. J.-C.). L'historien romain Suétone rapporte que César chiffrait sa correspondance militaire et privée en remplaçant chaque lettre par la lettre située **trois positions plus loin** dans l'alphabet : A devenait D, B devenait E, C devenait F, et ainsi de suite. Le destinataire, qui connaissait le procédé, effectuait l'opération inverse pour retrouver le texte original. Un intercepteur ignorant le décalage ne voyait qu'une suite de lettres sans signification.

LESAVAIS-TU ? De Rome antique à nos smartphones

L'idée de César — décaler l'alphabet — a survécu vingt siècles. Elle est encore utilisée aujourd'hui sous la forme **ROT13** (décalage de $k = 13$) dans certains forums et groupes de discussion pour masquer une réponse à une énigme ou une « divulgâche » (spoiler) de film : le lecteur applique lui-même ROT13 pour révéler le texte. Pourquoi 13 ? Parce que $13 + 13 = 26$: appliquer deux fois ROT13 redonne le texte de départ. Chiffrement et déchiffrement sont donc la même opération, ce qui est très pratique. Bien sûr, ROT13 ne protège contre personne de déterminé : il sert juste à éviter une lecture accidentelle. Pour les vrais secrets (transactions Mobile Money, mots de passe), on utilise des algorithmes modernes comme AES, infiniment plus robustes.

3.2 Principes du chiffrement par décalage

DÉFINITION Chiffrement de César

Le **chiffrement de César** est un chiffrement par substitution monoalphabétique par décalage : chaque lettre du message en clair est remplacée par la lettre située k positions plus loin dans l'alphabet, où l'entier k (compris entre 1 et 25) est appelé la **clé** ou le **décalage**. L'alphabet est considéré comme circulaire : après Z, on recommence à A.

Le vocabulaire est important pour le Baccalauréat :

- le **texte en clair** (ou texte clair) est le message original, lisible ;

- le **texte chiffré** (ou cryptogramme) est le résultat illisible obtenu après application de la clé ;
- **chiffrer** (ou crypter) : passer du texte clair au texte chiffré ;
- **déchiffrer** : retrouver le texte clair à partir du texte chiffré, en connaissant la clé ;
- **décrypter** (ou casser le code) : retrouver le texte clair sans connaître la clé, par analyse ou par essais.

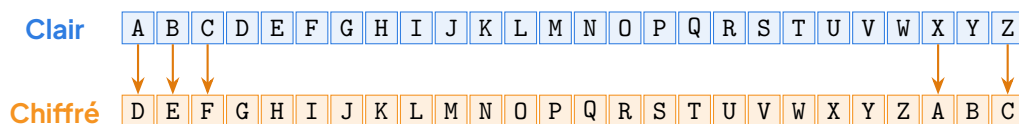
EXEMPLE Premier contact avec la clé $k = 3$

Avec le décalage historique de César ($k = 3$), le mot « BAC » se chiffre ainsi :

- B → on avance de 3 : C, D, E ;
- A → on avance de 3 : B, C, D ;
- C → on avance de 3 : D, E, F.

Le mot « BAC » devient donc « EDF ». Un camarade qui intercepte la feuille lit « EDF » et n'y comprend rien ; ton destinataire, qui connaît $k = 3$, recule chaque lettre de 3 positions et retrouve « BAC ».

La figure suivante visualise ce décalage : l'alphabet clair est écrit au-dessus, l'alphabet chiffré en dessous, décalé de trois positions vers la gauche. Chaque flèche relie une lettre claire à sa lettre chiffrée.



Chiffrement de César avec $k = 3$: chaque lettre claire (haut) est remplacée par la lettre trois rangs plus loin (bas). Remarque le retour circulaire : X devient A, Y devient B, Z devient C.

3.3 Formalisation mathématique : la formule du chiffrement

Compter sur les doigts « C, D, E » fonctionne pour trois lettres, mais devient pénible pour une phrase entière, et surtout impossible à programmer tel quel. Un ordinateur ne manipule pas des lettres, il manipule des nombres. L'idée décisive est donc de **numéroter l'alphabet** :

Lettre	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Rang	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Lettre	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
Rang	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

Attention à la convention : **A = 0** et **Z = 25**, et non $A = 1$. Cette numérotation à partir de zéro est celle de l'informatique (le premier élément d'un tableau est à l'indice 0) et elle rend les formules

élégantes.

Reste un dernier ingrédient : le **retour circulaire**. Que faire de X (rang 23) avec $k = 3$? On obtient $23 + 3 = 26$, qui ne correspond à aucune lettre. La réponse est l'**arithmétique modulaire** : on garde uniquement le reste de la division par 26. Ainsi $26 \bmod 26 = 0$, c'est-à-dire A : exactement le comportement « après Z, on recommence à A ».

PROPRIÉTÉ Formules du chiffrement de César

En numérotant les lettres de A = 0 à Z = 25, et en notant P le rang d'une lettre du texte clair, C le rang de la lettre chiffrée correspondante et k la clé ($1 \leq k \leq 25$) :

$$\text{Chiffrement : } C = (P + k) \bmod 26 \qquad \text{Déchiffrement : } P = (C - k) \bmod 26$$

où $a \bmod 26$ désigne le reste de la division euclidienne de a par 26, toujours choisi dans $\{0, 1, \dots, 25\}$. Le déchiffrement peut aussi s'écrire $P = (C + (26 - k)) \bmod 26$: déchiffrer avec la clé k , c'est chiffrer avec la clé $26 - k$.

Justification guidée. Pourquoi ces formules fonctionnent-elles ?

1. **Chiffrement.** Ajouter k au rang P traduit exactement « avancer de k positions ». Si $P + k \leq 25$, le modulo ne change rien : $C = P + k$. Si $P + k \geq 26$, on a dépassé Z ; le modulo soustrait 26, ce qui ramène en début d'alphabet. Exemple : X a pour rang 23, donc $C = (23 + 3) \bmod 26 = 26 \bmod 26 = 0$, soit A. On retrouve $X \rightarrow A$.
2. **Déchiffrement.** On fait l'opération inverse : $P = (C - k) \bmod 26$. Si $C - k$ est négatif, on ajoute 26 pour obtenir un reste positif. Exemple : déchiffrer A (rang 0) avec $k = 3$: $P = (0 - 3) \bmod 26 = -3 \bmod 26 = 23$, soit X. Cohérent avec le point précédent.
3. **Astuce $26 - k$.** Reculer de k dans un cycle de 26 revient à avancer de $26 - k$: $(C - k) \bmod 26 = (C + 26 - k) \bmod 26$. Avec $k = 3$, déchiffrer = chiffrer avec la clé 23. C'est très utile en programmation : une seule fonction de chiffrement suffit.

3.4 Méthode de chiffrement d'une phrase, pas à pas

MÉTHODE Chiffrer une phrase avec le chiffrement de César

Pour chiffrer une phrase avec la clé k :

1. Préparer le texte : écrire la phrase en majuscules, sans accents ; les espaces et la ponctuation sont conservés tels quels (ils ne sont pas chiffrés).
2. Numéroté : remplacer chaque lettre par son rang (A = 0, B = 1, ..., Z = 25).
3. Ajouter la clé : calculer $P + k$ pour chaque rang.
4. Réduire modulo 26 : si le résultat dépasse 25, soustraire 26 (c'est le retour circulaire).
5. Convertir en lettres : remplacer chaque rang obtenu par la lettre correspondante.

Pour déchiffrer, on applique la même méthode en remplaçant l'étape 3 par « soustraire k » (et à l'étape 4, si le résultat est négatif, on ajoute 26).

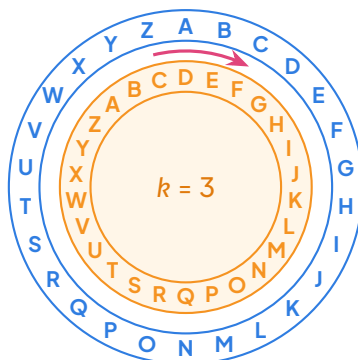
EXEMPLE Application complète : chiffrer « EXAMEN » avec $k = 3$

Appliquons la méthode lettre par lettre :

Lettre claire	E	X	A	M	E	N
Rang P	4	23	0	12	4	13
$P + 3$	7	26	3	15	7	16
$C = (P + 3) \bmod 26$	7	0	3	15	7	16
Lettre chiffrée	H	A	D	P	H	Q

Le mot « EXAMEN » se chiffre donc en « HADPHQ ». Observe attentivement la colonne du X : $23 + 3 = 26$, et $26 \bmod 26 = 0$ donne A. C'est le retour circulaire en action : $X \rightarrow A$ pour $k = 3$.

On peut aussi visualiser le chiffrement avec la **roue de César**, instrument que l'on fabrique facilement avec deux disques de carton : le grand disque porte l'alphabet clair, le petit disque mobile porte l'alphabet chiffré, tourné de k positions.



Roue de César réglée sur $k = 3$: le disque intérieur (alphabet chiffré) est tourné de trois positions par rapport au disque extérieur (alphabet clair). Pour chiffrer, on lit une lettre à l'extérieur et on prend celle qui lui fait face à l'intérieur : A donne D, X donne A.

3.5 Exemple guidé complet : chiffrer et déchiffrer « MINESEC »

EXERCICE RÉSOLU 3 Chiffrement et déchiffrement de « MINESEC » avec $k = 5$

Énoncé. Le ministère veut transmettre le mot-code « MINESEC » chiffré avec la clé $k = 5$.

1. Chiffre ce mot lettre par lettre en détaillant tous les calculs.
2. Vérifie ton résultat en déchiffrant le cryptogramme obtenu.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Chiffrement : on applique $C = (P + 5) \bmod 26$ à chaque lettre.

Lettre claire	M	I	N	E	S	E	C
Rang P	12	8	13	4	18	4	2
$P + 5$	17	13	18	9	23	9	7
$(P + 5) \bmod 26$	17	13	18	9	23	9	7
Lettre chiffrée	R	N	S	J	X	J	H

Aucune somme ne dépasse 25, le modulo ne change donc rien ici. Le cryptogramme est : « RNSJXJH ».

2. Vérification par déchiffrement : on applique $P = (C - 5) \bmod 26$.

$$R : P = (17 - 5) \bmod 26 = 12 \rightarrow M$$

$$N : P = (13 - 5) \bmod 26 = 8 \rightarrow I$$

$$S : P = (18 - 5) \bmod 26 = 13 \rightarrow N$$

$$J : P = (9 - 5) \bmod 26 = 4 \rightarrow E$$

$$X : P = (23 - 5) \bmod 26 = 18 \rightarrow S$$

$$J : P = (9 - 5) \bmod 26 = 4 \rightarrow E$$

$$H : P = (7 - 5) \bmod 26 = 2 \rightarrow C$$

On retrouve bien « MINESEC » : le chiffrement est correct. On aurait aussi pu chiffrer « RNSJXJH » avec la clé $26 - 5 = 21$ pour obtenir le même résultat.

ATTENTION Les deux erreurs qui faussent tous les calculs

1. Numéroté $A = 1$ au lieu de $A = 0$. Si tu poses $A = 1, \dots, Z = 26$, la formule $C = (P + k) \bmod 26$ donne des résultats décalés et incohérents (par exemple Z aurait le rang 26, or $26 \bmod 26 = 0$). La convention du programme et de l'informatique est $A = 0, Z = 25$. Retiens : on compte les déplacements à partir de A, et A est à zéro déplacement d'elle-même.
2. Oublier le retour circulaire. Après Z, on revient à A : avec $k = 3, X \rightarrow A, Y \rightarrow B, Z \rightarrow C$. En calcul, cela signifie que dès que $P + k \geq 26$, il faut soustraire 26 ; et au déchiffrement,

dès que $C - k < 0$, il faut ajouter 26. Écrire que X chiffré avec $k = 3$ donne « la lettre de rang 26 » est une erreur : le rang 26 n'existe pas.

Autre piège fréquent : chiffrer les espaces et les accents. Par convention, on travaille sur un texte en majuscules non accentuées et on laisse espaces et ponctuation inchangés.

3.6 Mise en œuvre algorithmique

Le chiffrement de César se programme en quelques lignes. Voici un algorithme en pseudo-code, puis sa traduction en PHP, langage que tu manipules en Terminale TI.

```

Algorithme : ChiffrementCesar
Variables : message, resultat : chaîne ; k, i, rang : entier
Debut
    resultat ← ""
    Pour i allant de 1 à Longueur(message) Faire
        Si message[i] est une lettre majuscule Alors
            rang ← CodeAscii(message[i]) - CodeAscii('A') // A → 0
            rang ← (rang + k) mod 26 // retour circulaire
            resultat ← resultat + Caractere(CodeAscii('A') + rang)
        Sinon
            resultat ← resultat + message[i] // espaces, ponctuation inchangés
        FinSi
    FinPour
    Retourner resultat
Fin
  
```

```

<?php
// Chiffre un texte en majuscules avec le chiffrement de Cesar
function cesar(string $texte, int $k) : string {
    $resultat = "";
    $k = $k % 26; // securite : ramener la cle entre 0 et 25
    for ($i = 0; $i < strlen($texte); $i++) {
        $c = $texte[$i];
        if ($c >= 'A' && $c <= 'Z') {
            // Rang de la lettre : A → 0, B → 1, ..., Z → 25
            $rang = ord($c) - ord('A');
            // Formule C = (P + k) mod 26 (le modulo gere le retour circulaire)
            $rang = ($rang + $k) % 26;
            $resultat .= chr(ord('A') + $rang);
        } else {
            $resultat .= $c; // espaces et ponctuation conserves
        }
    }
    return $resultat;
}

$clair = "EXAMEN BAC";
$chiffre = cesar($clair, 3);
echo $chiffre; // Affiche : HADPHQ EDF
echo cesar($chiffre, 26 - 3); // Dechiffrement : EXAMEN BAC
?>
  
```

Remarque l'élégance de la dernière ligne : pour déchiffrer, on réutilise la même fonction avec

la clé $26 - k$, conformément à la propriété démontrée plus haut.

3.7 Faiblesse du chiffrement de César

Soyons honnêtes : le chiffrement de César est un excellent outil pédagogique, mais un **très mauvais cadenas**. Pourquoi ?

- **Seulement 26 clés possibles** (dont $k = 0$ qui ne chiffre rien). Un attaquant peut essayer toutes les clés une par une : c'est l'attaque par **force brute**. Avec 25 essais au maximum, un humain casse le message à la main en quelques minutes ; un ordinateur le fait en une fraction de seconde.
- **La structure de la langue est conservée** : chaque lettre est toujours remplacée par la même lettre. En français, E est la lettre la plus fréquente ; la lettre la plus fréquente du cryptogramme correspond donc probablement à E, ce qui révèle directement la clé. C'est l'**analyse fréquentielle**.

EXEMPLE Cassage par force brute

Tu interceptes le cryptogramme « EDF ». Tu essaies les clés de déchiffrement une à une : $k = 1$ donne « DCE », $k = 2$ donne « CBD », $k = 3$ donne « BAC » — un mot français sensé ! Tu as trouvé la clé en trois essais. C'est toute la faiblesse de César : l'espace des clés est minuscule.

À RETENIR L'essentiel du chiffrement de César

- Le chiffrement de César remplace chaque lettre par celle située k positions plus loin dans l'alphabet, avec retour circulaire après Z.
- En numérotant $A = 0$ à $Z = 25$: $C = (P + k) \bmod 26$ et $P = (C - k) \bmod 26$.
- Déchiffrer avec la clé k revient à chiffrer avec la clé $26 - k$.
- Avec seulement 26 clés, il est cassable par force brute : il ne protège aucune donnée réelle. Les systèmes modernes (AES, RSA) utilisent des clés astronomiquement plus grandes — c'est ce qui sécurise aujourd'hui tes transactions Mobile Money.

EXERCICE 2 À toi de jouer

1. Chiffre la phrase « VIVE LA TI » avec la clé $k = 7$, en détaillant le calcul de chaque lettre (attention au retour circulaire pour V et Y... enfin, vérifie chaque cas!).
2. Le cryptogramme « MFQQT » a été produit avec la clé $k = 5$. Retrouve le texte en clair.
3. Un camarade affirme : « Avec $k = 13$, chiffrer deux fois redonne le texte de départ. »

A-t-il raison ? Justifie avec la formule.

CORRIGÉ Exercice

1. Avec $k = 7$: $V(21) \rightarrow (21 + 7) \bmod 26 = 28 \bmod 26 = 2 = C$; $I(8) \rightarrow 15 = P$; $V \rightarrow C$; $E(4) \rightarrow 11 = L$; $L(11) \rightarrow 18 = S$; $A(0) \rightarrow 7 = H$; $T(19) \rightarrow 26 \bmod 26 = 0 = A$; $I \rightarrow P$. Résultat : « CPCL SHAP ». Note les deux retours circulaires : $V \rightarrow C$ et $T \rightarrow A$.
2. On calcule $P = (C - 5) \bmod 26$: $M(12) \rightarrow 7 = H$; $F(5) \rightarrow 0 = A$; $Q(16) \rightarrow 11 = L$; $Q \rightarrow L$; $T(19) \rightarrow 14 = O$. Le texte clair est « HALLO » (le camarade visait « HELLO » : $H(7) \rightarrow M$, $E(4) \rightarrow J$... vérifions : « HELLO » donnerait « MJQQT ». Le cryptogramme « MFQQT » correspond bien à « HALLO »).
3. Il a raison. Chiffrer deux fois avec $k = 13$ revient à ajouter $13+13 = 26$: $C = (P+26) \bmod 26 = P$. On retombe sur la lettre de départ : c'est le principe de ROT13.

4 TECHNOLOGIES DE CONTRÔLE D'ACCÈS

Dans la section précédente, nous avons vu comment le chiffrement de César transforme un message pour le rendre illisible à un intrus : c'est une protection qui agit sur les données elles-mêmes. Mais il existe un autre réflexe de sécurité, encore plus fondamental : empêcher carrément l'intrus d'entrer. Quand tu insères ta carte SIM protégée par un code PIN, quand le portail d'une banque à Douala ne s'ouvre qu'après le badge d'un agent, quand ton téléphone se déverrouille avec ton empreinte digitale, c'est toujours la même logique qui est à l'œuvre : le **contrôle d'accès**. Cette section présente les quatre grandes technologies de contrôle d'accès au programme : le mot de passe, la biométrie, le code-barres et la RFID.

4.1 Contrôle d'accès et authentification

Intuition.

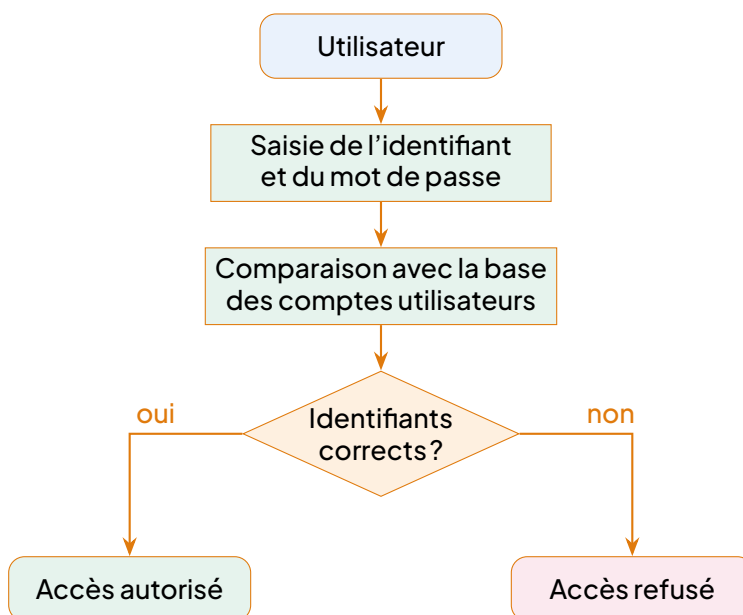
Imagine le gardien d'un lycée de Yaoundé. Avant de laisser entrer quelqu'un, il pose deux questions implicites : Qui es-tu ? puis As-tu le droit d'entrer ? Le contrôle d'accès informatique fait exactement la même chose, de manière automatique, pour chaque utilisateur qui veut consulter un fichier, ouvrir une session ou entrer dans un bâtiment.

DÉFINITION Contrôle d'accès et authentification

Le **contrôle d'accès** est l'ensemble des mécanismes qui vérifient l'identité d'un utilisateur avant de lui autoriser l'accès à une ressource (fichier, application, réseau, bâtiment). L'**authentification** est l'étape qui consiste à vérifier que l'utilisateur est bien celui qu'il prétend être, généralement grâce à un élément qu'il sait (mot de passe), qu'il

possède (badge, carte) ou qu'il est (empreinte digitale). Après l'authentification vient l'autorisation : le système détermine ce que cet utilisateur identifié a le droit de faire.

Le processus général d'authentification par identifiant et mot de passe se déroule comme le montre le diagramme de flux suivant :



ATTENTION Le mot de passe ne circule jamais en clair côté serveur

Dans un système sérieux, la base des comptes ne stocke jamais les mots de passe en clair : elle stocke leur empreinte (résultat d'une fonction de hachage cryptographique, souvent salée). Ainsi, même si la base est volée, les mots de passe restent inexploitablement directement. Un site qui peut te renvoyer ton mot de passe par e-mail est donc un site mal conçu : méfie-toi.

4.2 Le mot de passe

Intuition.

C'est la technologie la plus répandue car elle ne coûte rien : aucun matériel supplémentaire n'est nécessaire. Le principe repose sur un secret partagé : toi seul (et le système) connais le mot de passe associé à ton identifiant. Celui qui connaît le secret est présumé être toi.

PROPRIÉTÉ Règles d'un mot de passe fort

Un mot de passe est dit fort s'il résiste aux essais systématiques (attaques par force brute ou par dictionnaire). Il doit :

1. contenir au moins 8 caractères (12 ou plus est recommandé par l'ANSSI) ;
2. mélanger majuscules, minuscules, chiffres et symboles (&, @, #, ! ...);
3. ne contenir aucune donnée personnelle (nom, prénom, date de naissance, numéro de téléphone) ;
4. être unique pour chaque compte important et renouvelé régulièrement.

Pourquoi la longueur et la variété comptent-elles autant ? Si un mot de passe de n caractères est choisi parmi un alphabet de c caractères possibles, le nombre de combinaisons à tester est :

$$N = c^n$$

Un mot de passe de 5 chiffres ($c = 10$, $n = 5$) n'offre que $10^5 = 100\,000$ possibilités : un ordinateur les épuise en une fraction de seconde. Un mot de passe de 10 caractères mélangeant 62 symboles (26 minuscules + 26 majuscules + 10 chiffres) offre $62^{10} \approx 8,4 \times 10^{17}$ possibilités : des siècles d'essais pour une machine ordinaire.

EXEMPLE Tester la robustesse d'un mot de passe en pseudo-code

Voici un algorithme simple qui vérifie les règles de base d'un mot de passe saisi :

```
Algorithme VerifierMotDePasse
Variables : mdp : chaine ; ok : boolean
Debut
    ok ← vrai
    Si longueur(mdp) < 8 Alors
        Ecrire("Trop court : 8 caracteres minimum")
        ok ← faux
    FinSi
    Si (mdp ne contient pas de chiffre) OU (mdp ne contient pas de majuscule) Alors
        Ecrire("Ajoutez au moins un chiffre et une majuscule")
        ok ← faux
    FinSi
    Si mdp = "12345" OU mdp = nom_utilisateur Alors
        Ecrire("Mot de passe interdit : trop previsible")
        ok ← faux
    FinSi
    Si ok Alors Ecrire("Mot de passe accepte") FinSi
Fin
```

ATTENTION Erreurs fréquentes à bannir absolument

- Utiliser son nom, sa date de naissance ou la suite 12345 comme mot de passe : ce sont les premières combinaisons testées par les pirates.
- Partager son mot de passe, même avec un ami ou un collègue de confiance : tu perds le contrôle de ton identité numérique, et toute action faite avec ton compte te sera attribuée.
- Noter le mot de passe sur un papier collé à l'écran ou l'enregistrer dans un téléphone non protégé.
- Réutiliser le même mot de passe sur plusieurs sites (si l'un fuit, tous tombent).

4.3 La biométrie

Intuition.

Un mot de passe peut être oublié, volé ou deviné. Mais ton empreinte digitale, elle, tu la portes toujours avec toi et personne d'autre ne possède la même. La biométrie exploite cette idée : s'authentifier par ce que l'on est.

DÉFINITION Biométrie

La **biométrie** est une technique d'identification ou d'authentification fondée sur la mesure de caractéristiques physiques ou comportementales uniques à chaque individu. Les modalités physiques les plus courantes sont : l'empreinte digitale, la reconnaissance faciale, l'iris de l'œil, la géométrie de la main ; les modalités comportementales incluent la voix ou la dynamique de frappe au clavier.

Le fonctionnement comporte toujours deux phases : l'enrôlement (on enregistre une première fois la caractéristique, transformée en modèle numérique mathématique — pas l'image brute) puis la vérification (à chaque accès, on compare la nouvelle mesure au modèle enregistré et on calcule un score de similarité).

Critère	Avantages	Limites
Secret	Inimitable, rien à retenir, rien à transcrire	Une empreinte volée (données biométriques piratées) est irrévo- cable : on ne peut pas « changer » d'iris
Mise en œuvre	Rapide et confortable pour l'utilisateur	Capteurs coûteux; erreurs possibles (taux de faux rejets : doigt sale, blessure; taux de fausses acceptations)
Vie privée	Donnée intrinsèque à la personne	Risque de surveillance, nécessité de stockage chiffré et local (ex : puce carte d'identité)

LESAVAIS-TU ? Le Cameroun et les puces électroniques

Les cartes SIM enregistrées au Cameroun et les passeports camerounais récents intègrent des puces électroniques (souvent couplées RFID) : elles stockent des données d'identité, parfois biométriques (photo, empreintes), lisibles sans contact par un lecteur adapté. C'est la même famille de technologies que les badges d'accès des entreprises. La protection de ces puces contre le clonage et l'écoute illicite est un enjeu majeur de la lutte contre l'usurpation d'identité (loi n°2010/012 sur la cybercriminalité).

4.4 Le code-barres

DÉFINITION Code-barres

Un **code-barres** est une représentation graphique de données (chiffres ou lettres) sous forme de barres noires et blanches de largeurs variables (1D) ou de motifs géométriques (2D / QR code), lue optiquement par un scanner (douchette laser ou caméra). Il ne contient aucune électronique : c'est une simple image imprimée.

On le rencontre partout : sur les produits des supermarchés (le caissier scanne l'article et le prix s'affiche via une base de données), sur les cartes de bibliothèque scolaire (le code identifie l'élève emprunteur), sur les convocations d'examen (QR code). Son grand intérêt est sa rapidité et son coût quasi nul (une impression suffit). Sa grande **limite en sécurité** : un code-barres est facilement copiable — une simple photocopie ou une photo d'écran suffit à le reproduire. Il identifie donc un objet ou un numéro, mais ne prouve pas l'identité d'une personne.

4.5 La RFID

DÉFINITION RFID

La **RFID** (Radio Frequency Identification, identification par radiofréquence) est une technologie qui utilise une étiquette électronique (une puce avec une antenne, appelée tag ou transpondeur) lue à distance par un lecteur émettant des ondes radio, sans contact et souvent sans visibilité directe (traversant les matériaux non métalliques). L'étiquette renvoie un identifiant unique (UID) que le système compare à sa base ; certaines puces permettent le stockage de données et le chiffrement des échanges.

Applications concrètes : les **badges d'accès** aux bâtiments d'entreprise (fréquence 125 kHz ou 13,56 MHz), les **passesports biométriques** et cartes d'identité (puce NFC/ISO 14443), le **péage autoroutier** sans arrêt, la traçabilité des bagages dans les aéroports (UHF), le paiement sans contact (NFC, sous-ensemble RFID). Contrairement au code-barres, la puce RFID peut stocker davantage de données, être protégée par chiffrement et parfois être réécrite. En contrepartie, elle coûte plus cher et peut théoriquement être lue à distance à l'insu de son porteur (d'où les porte-cartes « anti-RFID » / blindage Faraday).

4.6 Comparaison des quatre technologies

Technologie	Coût matériel	Fiabilité lecture	Facilité d'usage	Niveau de sécurité
Mot de passe	Nul (logiciel)	Bonne si mot de passe fort	Moyenne (à mémoriser, saisie)	Moyen : devinable, partageable
Biométrie	Élevé (capteurs dédiés)	Très bonne (taux d'erreur faible)	Excellente (rien à retenir)	Élevé, mais irrévocable si base compromise
Code-barres 1D/2D	Très faible (imprimante)	Bonne (sauf salissure/déchirure)	Très simple (visuel)	Compromisable par photo/photocopie
RFID / NFC	Moyen (puces + lecteurs)	Très bonne (sans contact, robuste)	Très simple (proximité)	Bon si chiffré (NFC), sinon lisible/cloneable à distance

Comparatif des quatre technologies de contrôle d'accès selon le coût, la fiabilité, l'usage et la sécurité.

MÉTHODE Choisir une technologie de contrôle d'accès adaptée à un contexte

1. Identifier la valeur de la ressource à protéger : plus l'enjeu est élevé (argent, données sensibles, vie privée), plus la technologie doit être sûre (facteur unique → multifactor).
2. Évaluer le budget disponible : une école n'a pas les moyens d'une banque ; le logiciel (mot de passe) est gratuit, le matériel (biométrie, RFID) a un coût.

3. Tenir compte du nombre d'utilisateurs et de la fréquence d'usage : il faut un système rapide (RFID, biométrie) s'il y a beaucoup de passages (cantine, entrée d'usine) ; le mot de passe suffit pour une session de travail individuelle.
4. Combiner si nécessaire (MFA/2FA) : pour les contextes sensibles, associer deux facteurs de natures différentes (badge + code, carte + empreinte, mot de passe + OTP SMS).

Exemples d'application : une école choisira le mot de passe (gratuit) pour ses comptes élèves et le code-barres/QR code pour la bibliothèque ; une banque combinera badge RFID/NFC, code PIN et biométrie ; une entreprise moyenne optera pour des badges RFID d'accès aux locaux et des mots de passe forts (politique de complexité + expiration) pour les postes de travail.

EXERCICE RÉSOLU 4 Quelle technologie pour quel contexte ?

Énoncé. Un cybercafé de Bafoussam veut (a) limiter l'accès de ses ordinateurs aux clients inscrits, (b) contrôler l'entrée de la salle serveur réservée au gérant, (c) identifier rapidement les articles vendus à la boutique (boissons, crédit téléphonique MTN/Orange Money). Propose une technologie adaptée à chaque besoin en justifiant.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Accès aux ordinateurs clients : authentification par identifiant + mot de passe. Coût nul, suffisant pour un enjeu modéré (vol de session), et chaque client peut mémoriser son code. On imposera des mots de passe forts (12 caractères minimum, mélange de types) et une déconnexion automatique à la fin de session.
2. Salle serveur : enjeu élevé (matériel coûteux, sauvegardes, données clients). On choisit la biométrie (empreinte digitale ou reconnaissance faciale) éventuellement combinée à un code PIN (2FA) : inimitable, rien à retenir pour le gérant, traçabilité forte. À défaut de budget, un badge RFID personnel à puce chiffrée (type Mifare DESFire) reste acceptable.
3. Articles de la boutique : le code-barres (ou QR code pour plus de données) est parfait : impression gratuite sur étiquettes, lecture instantanée par douchette 2D, et la copie éventuelle d'un code n'a aucune conséquence grave car il sert seulement de clé de recherche du prix en base de données.

Complément utile au Bac : l'authentification à deux facteurs (2FA / MFA).

Aucune technologie seule n'est parfaite. L'authentification à deux facteurs (**2FA**) ou multifacteur (**MFA**) combine deux éléments de natures différentes (facteurs de connaissance, possession, inherence), par exemple :

- un **mot de passe** (ce que tu sais) + un **code à usage unique (OTP)** reçu par SMS ou généré par application (Google Authenticator, Microsoft Authenticator) sur ton téléphone (ce que tu possèdes) ;
- un **badge RFID** (ce que tu possèdes) + un **code PIN** ou une **empreinte** (ce que tu sais / es).

C'est le principe utilisé par les applications de Mobile Money (MTN MoMo, Orange Money) et les services bancaires en ligne (UBA, Afriland, BICEC) : même si un pirate vole ton mot de passe (par phishing ou keylogger), il lui manque ton téléphone physique pour recevoir le code de confirmation (OTP). Retiens cette idée : la sécurité la plus solide repose sur la combinaison de plusieurs facteurs d'authentification.

EXERCICE 3 À toi de jouer

1. Calcule le nombre de combinaisons d'un mot de passe de 6 caractères choisis uniquement parmi les 26 lettres minuscules, puis parmi 62 symboles (26 min + 26 maj + 10 chiffres). Conclue sur l'impact de l'alphabet.
2. Pour chaque situation, propose la technologie la plus adaptée en justifiant brièvement : (a) entrée d'un stade de football pour 30 000 spectateurs ; (b) coffre-fort d'une banque centrale ; (c) suivi des livres d'une bibliothèque scolaire ; (d) compte e-mail personnel professionnel.
3. Explique pourquoi la biométrie pose un problème particulier en cas de vol des données biométriques stockées dans une base de données, contrairement au vol d'un mot de passe haché.

CORRIGÉ Exercice

1. Avec 26 minuscules : $26^6 = 308\,915\,776$ combinaisons ($\approx 3,1 \times 10^8$). Avec 62 symboles : $62^6 = 56\,800\,235\,584 \approx 5,68 \times 10^{10}$, soit environ 184 fois plus. Conclusion : élargir l'alphabet (majuscules, chiffres, symboles) renforce énormément la résistance aux essais exhaustifs (force brute), bien plus qu'allonger légèrement le mot de passe.
2. (a) Stade : code-barres 2D (QR code) ou RFID (billet électronique) sur le téléphone / papier. Lecture ultra-rapide (débit de foule), coût unitaire faible, pas de contact.
(b) Coffre-fort banque centrale : Biométrie (empreinte + veine du doigt / iris) + Code PIN (MFA 2 facteurs inherence + connaissance). Enjeu maximal, non-répudiation forte.
(c) Bibliothèque scolaire : Code-barres sur la carte élève et sur les livres. Coût quasi nul, lecture fiable, pas de sécurité critique (perte livre = coût modique).
(d) E-mail pro : Mot de passe fort (12+ car.) + 2FA par application OTP (TOTP). Standard de sécurité actuel, gratuit, protège contre le phishing et les fuites de bases.
3. Un mot de passe compromis (même haché, s'il est cassé) peut être changé immédiatement par l'utilisateur ; une empreinte digitale, un iris ou un modèle facial ne peuvent

pas être remplacés : la donnée biométrique volée est compromise à vie pour la personne concernée. D'où l'impératif de stocker les modèles biométriques de façon chiffrée, idéalement dans un élément sécurisé (Secure Element / TPM) côté client (carte, téléphone) plutôt que sur un serveur centralisé.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Le **contrôle d'accès** vérifie l'identité (authentification) avant d'autoriser l'accès à une ressource (autorisation).
- Quatre technologies au programme : le mot de passe (gratuit, mais doit être fort : 12 caractères recommandés, mélange de types, aucune donnée personnelle, unique), la biométrie (empreinte, visage, iris : inimitable, confortable mais coûteuse et irrévocable en cas de vol), le code-barres / QR code (très bon marché, rapide mais copiable, pour identification d'objets) et la RFID / NFC (lecture à distance sans contact : badges, passeports, paiement, traçabilité).
- Le choix dépend du contexte : valeur de la ressource, budget, nombre d'utilisateurs, fréquence d'usage.
- La 2FA / MFA (combinaison de deux facteurs : savoir + possession, ou possession + inherence) renforce fortement la sécurité et est devenue la norme pour les services critiques (Mobile Money, banques, messagerie).

5 ATTAQUES INFORMATIQUES ET PROGRAMMES MAL-VEILLANTS

Dans la section précédente, nous avons vu comment les technologies de contrôle d'accès (mot de passe, biométrie, RFID, code-barres) permettent de vérifier qui entre dans un système. Mais verrouiller la porte ne suffit pas : il existe des attaquants qui cherchent activement à tromper les utilisateurs, à s'introduire par la ruse ou à s'auto-propager dans les réseaux. En 2023, plusieurs entreprises camerounaises et même des services publics ont été victimes de messages frauduleux usurpant l'identité d'Orange Money ou de la DGI. Comprendre ces attaques, c'est apprendre à les reconnaître et à s'en protéger : c'est l'objet de cette section.

5.1 Qu'est-ce qu'une attaque informatique ?

DÉFINITION Attaque informatique

Une **attaque informatique** est une action délibérée visant à compromettre la sécurité

d'un système d'information, c'est-à-dire à porter atteinte à au moins l'un des trois piliers vus au début de la leçon : la **confidentialité** (vol de données), l'**intégrité** (modification ou destruction de données) ou la **disponibilité** (blocage d'un service).

L'attaquant peut viser directement la machine (exploitation d'une faille logicielle) ou, plus souvent, l'**être humain** : c'est le maillon le plus faible de la chaîne. Les attaques qui manipulent la confiance, la peur ou la cupidité des utilisateurs relèvent de ce qu'on appelle l'**ingénierie sociale** (social engineering). Nous allons étudier trois attaques courantes (spamming, phishing, ransomware) puis deux programmes malveillants classiques (ver, cheval de Troie).

5.2 Le spamming (spam)

DÉFINITION Spamming

Le **spamming** (ou spam, pourriel) consiste en l'envoi massif de messages non sollicités — publicités, arnaques, chaînes de lettres — par courrier électronique ou par SMS, à des milliers voire des millions de destinataires qui n'ont rien demandé.

Pourquoi ça marche ? L'envoi d'un e-mail coûte pratiquement zéro franc. Si un spammeur envoie 10 000 000 de messages et que seulement 0,01 % des destinataires mordent à l'hameçon, cela fait tout de même 100 victimes :

$$10\,000\,000 \times \frac{0,01}{100} = 100 \text{ victimes.}$$

Le spam est donc rentable même avec un taux de réponse infime.

Les risques sont multiples : saturation de la boîte de réception (perte de disponibilité), arnaques financières, et surtout le spam sert souvent de vecteur pour le phishing ou pour diffuser des programmes malveillants en pièce jointe.

Les parades : utiliser les **filtres anti-spam** intégrés aux messageries (Gmail, Outlook), ne jamais répondre à un spam (répondre confirme que l'adresse est active !), ne pas publier son adresse e-mail en clair sur les forums, et se désabonner uniquement des listes légitimes.

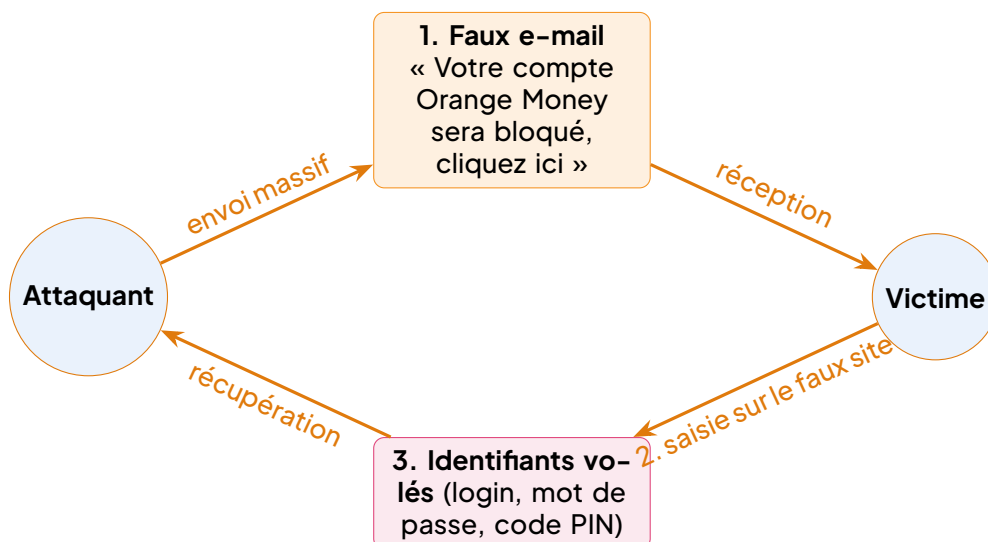
5.3 Le phishing (hameçonnage)

DÉFINITION Phishing

Le **phishing** (ou hameçonnage) est une technique d'ingénierie sociale qui consiste à usurper l'identité d'un organisme de confiance (banque, opérateur mobile, ministère, réseau social) afin de piéger la victime et de lui voler ses identifiants, ses numéros de carte bancaire ou son code secret Mobile Money.

Le mécanisme est toujours le même : l'attaquant envoie un message qui ressemble à un mes-

sage officiel (logo, couleurs, vocabulaire), contenant un lien vers un **faux site** copié sur le vrai. La victime, rassurée par l'apparence, saisit ses identifiants... qui partent directement chez l'attaquant.



Les quatre étapes d'une attaque de phishing : le message piégé fait le lien entre l'attaquant et la victime.

MÉTHODE Reconnaître un message de phishing

Face à un message suspect, applique systématiquement ces cinq vérifications :

1. Vérifier l'expéditeur : l'adresse réelle est-elle cohérente ? `orange-money@secure-om.net` n'est pas `support@orange.cm`. Les cybercriminels enregistrent des domaines ressemblants (orange avec un zéro, rn au lieu de m).
2. Repérer les fautes : les messages officiels sont relus ; les fautes d'orthographe et de grammaire sont un indice très fiable.
3. Survoler les liens sans cliquer : passer la souris sur le lien (ou maintenir le doigt dessus sur smartphone) affiche l'adresse réelle de destination, souvent différente du texte affiché.
4. Se méfier de l'urgence artificielle : « compte bloqué sous 24 h », « dernière chance » — la pression sert à court-circuiter ta réflexion.
5. Ne jamais donner ses identifiants : aucune banque, aucun opérateur sérieux ne demande ton mot de passe ou ton code PIN par e-mail ou par SMS. En cas de doute, contacter l'organisme par ses canaux officiels.

EXEMPLE Analyse d'un SMS frauduleux

Un élève de Terminale reçoit le SMS suivant :

« FELICITATION!! Vous avez gagner 500 000 FCFA au tirage MTN MoMo. Envoyez vite votre code PIN au 6XX XX XX XX pour recevoir votre gain avant minuit. »

Indices de l'arnaque :

- Fautes : « gagner » au lieu de « gagné », « FELICITATION » sans S ;
- Gain non sollicité : on ne peut pas gagner à un tirage auquel on n'a pas participé ;
- Demande du code PIN : c'est précisément le secret que MTN ne demande jamais ;
- Urgence artificielle : « avant minuit » pour pousser à agir sans réfléchir ;
- Expéditeur : un simple numéro de mobile, et non un expéditeur officiel.

Conduite à tenir : ne pas répondre, ne pas transférer, supprimer et signaler le numéro à l'opérateur.

5.4 Le ransomware (rançongiciel)

DÉFINITION Ransomware

Un **ransomware** (ou rançongiciel) est un programme malveillant qui chiffre les fichiers de la victime (documents, photos, bases de données) et exige le paiement d'une rançon, généralement en cryptomonnaie, en échange de la clé de déchiffrement.

Le scénario typique : l'utilisateur ouvre une pièce jointe piégée ; le programme s'exécute silencieusement, chiffre tous les fichiers avec une clé forte, puis affiche un message menaçant avec un compte à rebours. Des hôpitaux, des mairies et des entreprises du monde entier ont été paralysés par ce type d'attaque (par exemple la vague mondiale WannaCry en 2017).

Conduite à tenir :

1. **Ne pas payer la rançon** (voir l'encadré attention ci-dessous) ;
2. **Déconnecter immédiatement** la machine du réseau pour limiter la propagation ;
3. **Restaurer les fichiers** depuis des sauvegardes régulières et déconnectées ;
4. **Signaler l'attaque** aux autorités compétentes (au Cameroun : l'ANTIC) et conserver les preuves.

ATTENTION Payer la rançon : la pire des réactions

Erreur fréquente : céder à la panique et payer. Or payer ne garantit en rien la récupération des fichiers : rien n'oblige le criminel à envoyer la clé, et certaines clés fournies ne

fonctionnent même pas. Pire, payer finance directement les réseaux de cybercriminels et te signale comme une cible « rentable », ce qui invite de futures attaques. La seule vraie protection est préventive : sauvegardes régulières sur un support déconnecté, antivirus à jour et prudence face aux pièces jointes.

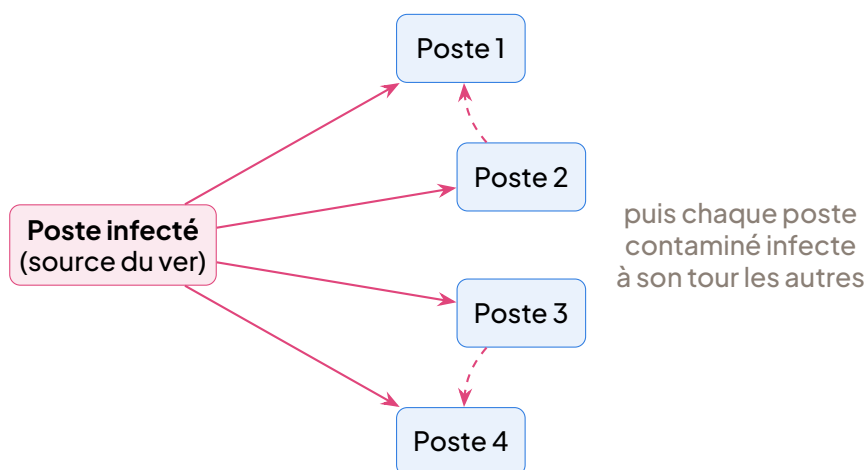
5.5 Les programmes malveillants : ver et cheval de Troie

Un **programme malveillant** (ou malware) est un logiciel conçu pour nuire à un système. Le programme officiel en retient deux familles emblématiques : le ver et le cheval de Troie.

DÉFINITION Ver informatique

Un **ver** (worm) est un programme malveillant autonome capable de se reproduire et de se propager par le réseau sans aucune intervention humaine, en exploitant les failles de sécurité des machines connectées.

Manifestations d'un ver : ralentissement brutal des machines, **saturation du réseau** (le ver consomme la bande passante en se copiant), plantages, indisponibilité des serveurs. Le ver Morris (1988), premier ver de l'histoire, avait paralysé une grande partie de l'Internet naissant.



Propagation en étoile d'un ver dans un réseau local : le poste source contamine ses voisins, qui deviennent eux-mêmes des sources de contamination (flèches pointillées).

DÉFINITION Cheval de Troie

Un **cheval de Troie** (trojan) est un programme malveillant caché dans un logiciel en apparence légitime (jeu cracké, faux utilitaire, fausse application bancaire). Il s'installe quand

l'utilisateur exécute ce logiciel, puis agit en secret.

Manifestations d'un cheval de Troie : ouverture d'une **porte dérobée** (backdoor) permettant à l'attaquant de contrôler la machine à distance, vol de données (mots de passe enregistrés, fichiers), espionnage (activation de la webcam, enregistrement des frappes du clavier), téléchargement d'autres malwares.

PROPRIÉTÉ**Distinction fondamentale ver / cheval de Troie (admise)**

Contrairement au ver, le cheval de Troie ne se reproduit pas seul : il a besoin d'une action de l'utilisateur (télécharger et installer le logiciel piégé) pour pénétrer le système. Le ver, lui, se propage automatiquement par le réseau, sans hôte et sans intervention humaine.

Critère	Ver (worm)	Cheval de Troie (trojan)
Mode de propagation	Automatique, par le réseau, en exploitant les failles	Dissimulé dans un logiciel légitime téléchargé par la victime
Se reproduit seul ?	Oui, il s'auto-copie de machine en machine	Non, il ne se réplique pas
Action de l'utilisateur	Aucune nécessaire	Indispensable (installation, exécution)
Effet typique	Saturation du réseau, ralentissements	Porte dérobée, vol de données, espionnage

5.6 Parades générales et bonnes pratiques

Face à l'ensemble de ces menaces, la défense repose sur quelques réflexes simples mais rigoureux :

- **Antivirus à jour** : il détecte et neutralise la plupart des vers et chevaux de Troie connus ; une base de signatures non mise à jour est quasi inutile ;
- **Pare-feu** (firewall) : il filtre le trafic réseau et bloque les connexions suspectes, y compris les portes dérobées ;
- **Prudence** : ne jamais ouvrir une pièce jointe inattendue, ne jamais cliquer sur un lien douteux, ne télécharger que depuis les sources officielles ;
- **Sauvegardes régulières** sur un support externe déconnecté : c'est l'assurance-vie contre les ransomwares ;
- **Mises à jour du système** : elles corrigent les failles que les vers exploitent.

EXERCICE RÉSOLU 5**Identifier attaques et malwares**

Pour chaque situation, indique de quelle attaque ou de quel programme malveillant il s'agit, et propose une parade.

1. La directrice d'une école reçoit un e-mail « Ecobank — Sécurité » lui demandant de confirmer son mot de passe via un lien.
2. Tous les ordinateurs du cybercafé deviennent très lents en quelques heures, sans que personne n'ait rien installé ; le réseau est saturé.
3. Un élève installe un « générateur de crédit gratuit » ; le lendemain, sa webcam s'allume seule et ses mots de passe ont été volés.
4. Les fichiers de la comptabilité d'une PME de Douala deviennent illisibles ; un message exige 2 000 USD en Bitcoin.

SOLUTION

1. Phishing : usurpation d'une banque pour voler des identifiants. Parade : vérifier l'expéditeur, ne pas cliquer, contacter la banque par ses canaux officiels, supprimer le message.
2. Ver informatique : propagation automatique sans intervention humaine, saturation du réseau. Parade : déconnecter les postes, mettre à jour l'antivirus et le système, activer le pare-feu.
3. Cheval de Troie : malware caché dans un logiciel en apparence légitime, installé par l'utilisateur ; espionnage et vol de données. Parade : ne télécharger que des sources officielles, analyser avec un antivirus à jour, réinstaller le système si nécessaire.
4. Ransomware : chiffrement des fichiers et demande de rançon. Parade : ne pas payer, isoler les machines, restaurer depuis les sauvegardes, signaler à l'ANTIC.

EXERCICE 4 À toi de jouer

1. Définis les termes **spamming**, **phishing** et **ransomware**, en précisant pour chacun le pilier de la sécurité le plus menacé.
2. Explique en trois phrases la différence fondamentale entre un ver et un cheval de Troie (propagation, reproduction, rôle de l'utilisateur).
3. Ton petit frère reçoit un SMS : « CAMTEL vous informe : votre ligne sera suspendue. Confirmez votre numéro et votre code secret ici : <http://camtel-verif.xyz> ». Liste quatre indices prouvant qu'il s'agit d'une arnaque et rédige la conduite à tenir.
4. Pourquoi est-il déconseillé de payer la rançon exigée par un ransomware ? Donne deux arguments.

CORRIGÉ Exercice — Attaques et malwares

1. Spamming : envoi massif de messages non sollicités ; il menace surtout la disponibilité (saturation). Phishing : usurpation d'une identité de confiance pour voler des identifiants ; il menace la confidentialité. Ransomware : chiffrement des fichiers contre rançon ; il menace la disponibilité et l'intégrité des données.
2. Le ver se reproduit seul et se propage automatiquement par le réseau, sans aucune action de l'utilisateur. Le cheval de Troie ne se reproduit pas : il se cache dans un logiciel légitime et n'entre dans le système que si l'utilisateur l'installe. Le ver exploite les failles techniques ; le cheval de Troie exploite la confiance de l'utilisateur.
3. Indices : adresse web non officielle (camtel-verif.xyz au lieu de camtel.cm) ; demande d'un code secret, qu'aucun opérateur ne demande par SMS ; menace de suspension (urgence artificielle) ; message non sollicité. Conduite à tenir : ne pas cliquer, ne pas répondre, supprimer le SMS, signaler le numéro à l'opérateur.
4. Payer ne garantit pas la récupération des fichiers (le criminel peut ne jamais envoyer la clé) ; de plus, payer finance les cybercriminels et désigne la victime comme cible rentable pour de futures attaques.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Une **attaque informatique** est une action délibérée contre la confidentialité, l'intégrité ou la disponibilité d'un système.
- **Spamming** : messages massifs non sollicités ; **phishing** : usurpation d'identité pour voler des identifiants ; **ransomware** : chiffrement des fichiers contre rançon — on ne paie jamais.
- Le **ver** se reproduit et se propage seul par le réseau ; le **cheval de Troie** se cache dans un logiciel légitime et nécessite une action de l'utilisateur.
- Parade universelle : antivirus à jour, pare-feu, prudence face aux liens et pièces jointes, sauvegardes régulières.

6 CYBERCRIMINALITÉ, CYBERSÉCURITÉ ET FAKE NEWS

Dans la section précédente, nous avons étudié les **attaques informatiques** (spamming, phishing, ransomware) et les **programmes malveillants** (ver, cheval de Troie) : nous avons donc vu comment les attaquants s'y prennent techniquement. Mais une question essentielle reste en suspens : que risque celui qui commet ces actes ? Et comment la société se protège-t-elle collectivement ? C'est tout l'objet de cette dernière section : comprendre ce qu'est la **cyber-**

criminalité, découvrir le cadre légal camerounais qui la réprime, apprendre à démasquer les **fake news** qui circulent sur WhatsApp et Facebook, et adopter les réflexes du bon citoyen numérique.

6.1 La cybercriminalité : quand l'infraction passe par l'écran

Intuition. Voler de l'argent dans une boutique, usurper l'identité de quelqu'un ou diffuser des propos mensongers sont des délits dans le monde physique. Or, tous ces actes peuvent aujourd'hui être commis à distance, depuis un téléphone ou un ordinateur, à Yaoundé comme depuis l'étranger. Le droit a donc dû s'adapter : c'est la naissance du concept de cybercriminalité.

DÉFINITION Cybercriminalité

La **cybercriminalité** désigne l'ensemble des infractions pénales commises au moyen des technologies de l'information et de la communication (ordinateurs, réseaux, téléphones mobiles, Internet). Elle regroupe notamment :

- l'escroquerie en ligne (arnaques aux faux gains, faux sites de Mobile Money, ventes fictives) ;
- le piratage (accès frauduleux à un système d'information, vol ou destruction de données) ;
- l'usurpation d'identité (se faire passer pour autrui sur les réseaux sociaux) ;
- la diffusion de contenus illicites (diffamation, menaces, propos haineux, contenus à caractère pornographique impliquant des mineurs, etc.).

À RETENIR Deux grandes familles d'infractions

On distingue classiquement :

1. les infractions contre les systèmes : l'ordinateur est la cible (piratage, virus, ransomware, déni de service) ;
2. les infractions par les systèmes : l'ordinateur est l'outil d'un délit classique (escroquerie, diffamation, harcèlement en ligne, blanchiment d'argent).

Dans les deux cas, la loi camerounaise s'applique pleinement.

6.2 La cybersécurité : la réponse organisée de la société

Face à ces menaces, il ne suffit pas que chacun installe un antivirus : il faut une défense collective, faite de lois, d'institutions et de bonnes pratiques.

DÉFINITION Cybersécurité

La **cybersécurité** est l'ensemble des mesures techniques, des dispositions juridiques et des pratiques organisationnelles visant à protéger les systèmes d'information, les réseaux et les données contre les cyberattaques, et à garantir leur confidentialité, leur intégrité et leur disponibilité (les trois piliers étudiés au début de cette leçon).

La cybersécurité se décline donc à plusieurs niveaux : le niveau technique (antivirus, pare-feu, chiffrement, mises à jour), le niveau juridique (lois réprimant la cybercriminalité, coopération internationale) et le niveau humain (formation, vigilance, citoyenneté numérique, gestion des habilitations).

LE SAVAIS-TU ? L'ANTIC, gardien du numérique camerounais

Le Cameroun dispose de l'ANTIC (Agence Nationale des Technologies de l'Information et de la Communication), créée par le décret n° 2002/064 du 18 mars 2002. Elle est chargée notamment de la régulation, du suivi et de l'évaluation de l'action de l'État en matière de TIC, de la sécurité des systèmes d'information et de la lutte contre la cybercriminalité. C'est elle qui délivre les certificats de signature électronique, gère le .cm et sensibilise le public aux risques numériques. En cas de cyberattaque ou d'arnaque en ligne, l'ANTIC fait partie des organismes vers lesquels on peut se tourner, aux côtés de la police et de la gendarmerie (notamment via sa plateforme antic.cm et le CERT-CM).

6.3 Les fake news : comprendre et vérifier avant de partager

Intuition. En période d'élections ou de crise sanitaire, un message circule sur WhatsApp : « Le gouvernement a décidé la fermeture immédiate de tous les établissements, partagez vite ! ». En quelques heures, des milliers de parents paniquent. Pourtant, aucune source officielle ne confirme. Ce message est une fake news : une fausse information fabriquée pour être partagée massivement.

DÉFINITION Fake news

Une **fake news** (ou fausse information) est une information fausse, trompeuse ou sortie de son contexte, créée et diffusée délibérément (ou par négligence) pour tromper le public, manipuler l'opinion, nuire à une personne ou générer des revenus (clics, publicité).

Mécanismes de diffusion. Les fake news se propagent principalement via les **réseaux sociaux** (Facebook, TikTok, X) et les **messageries instantanées** (WhatsApp, Telegram), où le bouton « transférer » permet à un message d'atteindre des milliers de personnes en quelques minutes. Chaque utilisateur qui repartage sans vérifier devient un maillon de la chaîne de propagation.



Chaîne de propagation d'une fake news : chaque partage sans vérification amplifie le phénomène.

Dangers. Les fake news peuvent provoquer la **panique** (fausses alertes sanitaires ou sécuritaires), la **manipulation** de l'opinion (en période électorale par exemple), des **atteintes à la réputation** de personnes ou d'entreprises (diffamation), et parfois inciter à la violence ou à la haine.

MÉTHODE**Vérifier une information avant de la partager**

Face à un message surprenant, alarmant ou trop beau pour être vrai, applique systématiquement ces étapes :

1. Identifier la source : qui a publié l'information à l'origine ? S'agit-il d'un site officiel (gouvernement, ministère, ANTIC, impots.cm), d'un média de référence connu, ou d'un compte anonyme / blog inconnu ?
2. Vérifier l'auteur et la date : le message est-il signé par un journaliste ou un porte-parole identifié ? La date de publication est-elle récente, ou s'agit-il d'une vieille information (parfois vraie à l'époque) ressortie de son contexte pour manipuler ?
3. Croiser les sources : l'information est-elle confirmée par au moins deux médias sérieux et indépendants, ou par un communiqué officiel publié sur le site authentique de l'institution concernée ?
4. Analyser la forme et le ton : fautes d'orthographe nombreuses, ton alarmiste, majuscules excessives, appel pressant au partage (« Transfère à tous tes contacts ! »), absence de lien vers une source vérifiable sont des signaux d'alerte forts.
5. Utiliser les outils de fact-checking : consulter des sites de vérification (ex. Africa Check, DataCheck, pages officielles de l'ANTIC ou de la police).

6. En cas de doute, ne pas partager : un doute raisonnable suffit à s'abstenir de transférer. Mieux vaut ne rien faire que de propager une rumeur.

6.4 Le cadre légal camerounais et les sanctions encourues

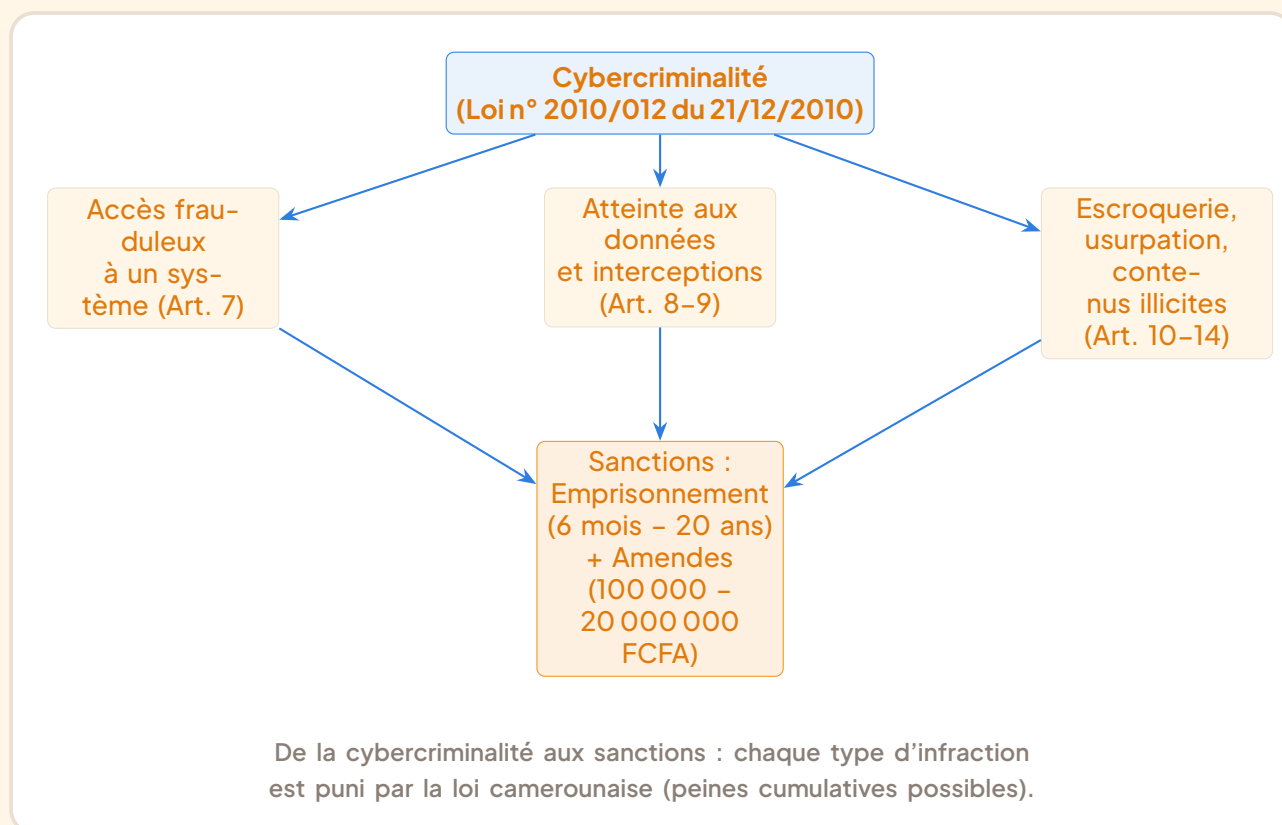
La loi de référence. Le Cameroun s'est doté d'un arsenal juridique avec la **loi n° 2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cybersécurité et à la cybercriminalité au Cameroun**. Ce texte définit les infractions commises au moyen des TIC et fixe les peines encourues. Elle s'inscrit dans la continuité de la loi n° 2010/013 sur les communications électroniques et complète le Code pénal.

EXEMPLE Principales infractions et sanctions prévues par la loi n° 2010/012

La loi prévoit des peines d'emprisonnement (de 6 mois à 20 ans selon la gravité) et des amendes (de 100 000 à 20 000 000 FCFA, voire plus pour les personnes morales).

Exemples :

- Accès frauduleux à un système d'information (Art. 7) : intrusion dans un serveur, piratage de compte. Peine : 6 mois à 5 ans d'emprisonnement et/ou 500 000 à 5 000 000 FCFA (alourdi si système de l'État ou destruction de données).
- Atteinte à l'intégrité des données (Art. 8) : suppression, modification, altération de données. Peine : 1 à 5 ans d'emprisonnement et/ou 1 000 000 à 10 000 000 FCFA.
- Interception illicite de communications (Art. 9) : écoute, enregistrement non autorisé. Peine : 1 à 5 ans d'emprisonnement et/ou 1 000 000 à 10 000 000 FCFA.
- Escroquerie informatique (Art. 10) : arnaques Mobile Money, faux sites marchands, phishing bancaire. Peine : 2 à 10 ans d'emprisonnement et/ou 2 000 000 à 20 000 000 FCFA.
- Usurpation d'identité numérique (Art. 11) : création de faux profils, utilisation d'identifiants d'autrui. Peine : 1 à 5 ans d'emprisonnement et/ou 1 000 000 à 10 000 000 FCFA.
- Diffusion de contenus illicites (Art. 12–14) : diffamation, menaces, propos haineux, pornographie juvénile. Peines variables, très lourdes pour la pédopornographie (10 à 20 ans).



Responsabilité de l'utilisateur. Point capital : tu n'as pas besoin d'être l'auteur d'un contenu illicite pour être inquiété. Le simple fait de **partager** (transférer, retweeter, republier) une fake news, un propos diffamatoire, un discours de haine ou un contenu illicite peut engager ta **responsabilité pénale** de complice ou d'auteur par propagation. « Je ne faisais que transférer » n'est pas une excuse recevable devant la loi.

ATTENTION Erreur fréquente : « derrière un écran, on ne risque rien »

C'est faux, et dangereux de le croire. Les actes commis en ligne sont traçables : adresse IP publique, journaux de connexion des serveurs (logs), numéro de téléphone associé aux comptes (WhatsApp, Facebook, Mobile Money), métadonnées des messages, empreintes numériques. Les enquêteurs (police judiciaire, gendarmerie, en collaboration avec les opérateurs télécoms et l'ANTIC/CERT-CM) disposent de moyens légaux pour remonter jusqu'à l'auteur d'une infraction. L'anonymat apparent ne signifie pas impunité : les actes en ligne sont punis par la loi comme les actes du monde physique.

6.5 Réagir face à une cyberattaque ou une arnaque

Que faire si tu es victime d'un ransomware, d'un phishing ou d'une arnaque au Mobile Money ? Voici la démarche officielle à connaître.

MÉTHODE Conduite à tenir en cas de cyberattaque ou d'arnaque

1. Ne pas payer : en cas de ransomware (rançongiciel) ou de chantage en ligne (sextorsion), payer ne garantit ni la récupération des données ni la fin des menaces ; cela finance et encourage les criminels.
2. Isoler et sécuriser : déconnecter immédiatement la machine du réseau (Wi-Fi, câble, données mobiles) pour stopper la propagation. Changer tous ses mots de passe (messagerie, banque, Mobile Money, réseaux sociaux) depuis un appareil sain et de confiance. Activer la double authentification (2FA) partout où c'est possible.
3. Conserver les preuves : captures d'écran des messages suspects (avec date/heure visibles), numéros de téléphone, adresses e-mail, URLs, références de transactions Mobile Money/banque, noms d'utilisateur des profils frauduleux. Ne rien supprimer avant l'enquête.
4. Signaler aux autorités compétentes :
 - Déposer plainte auprès de la Police Judiciaire (commissariat) ou de la Gendarmerie (brigade) la plus proche.
 - Signaler l'incident à l'ANTIC (via `cert.cm` ou `antic.cm`) pour les aspects techniques et la veille nationale.
 - Contacter son opérateur mobile (MTN / Orange) ou sa banque pour bloquer les comptes compromis et tenter de tracer les fonds.
5. Prévenir son entourage : avertir ses contacts si son compte a été piraté (message type : « Mon compte a été piraté, ignorez tout message suspect venant de moi »), afin de couper la chaîne de l'arnaque (phishing relais).
6. Restaurer et nettoyer : réinstaller le système d'exploitation si compromise avérée (ransomware, trojan persistant), restaurer les données depuis une sauvegarde saine (règle 3-2-1), mettre à jour l'OS et l'antivirus.

6.6 Bonnes pratiques de citoyenneté numérique

Être un bon citoyen numérique, c'est appliquer en ligne les mêmes règles de respect, de responsabilité et de loi que dans la vie quotidienne. C'est aussi protéger les plus vulnérables.

À RETENIR Les réflexes du citoyen numérique responsable

- Respecter autrui : pas d'insultes, de harcèlement (cyberharcèlement), de diffamation, de propos haineux, racistes, tribaux ou sexistes en ligne. La loi punit ces actes.
- Protéger ses données personnelles : mots de passe robustes, longs et uniques par service (gestionnaire de mots de passe recommandé), prudence sur les informations

publiées (photos de domicile, numéros de carte d'identité, localisation en temps réel, photos d'enfants).

- Vérifier avant de partager : appliquer systématiquement la méthode de vérification des informations (source, auteur, date, croisement, fact-checking) vue plus haut.
- Signaler les abus : utiliser les outils de signalement des plateformes (Facebook, WhatsApp, TikTok, X) pour les contenus illicites, arnaques, comptes frauduleux, harcèlement. Signaler aux autorités (Police, Gendarmerie, ANTIC) si infraction pénale.
- Respecter la loi : la loi n° 2010/012 s'applique à tous, élèves et étudiants compris. La majorité numérique n'exonère pas de la responsabilité pénale (à partir de 10 ans pour la responsabilité civile, 18 ans pour la majorité pénale pleine, mais des mesures éducatives ou sanctions s'appliquent aux mineurs).
- Sécuriser son environnement : verrouiller sa session (Win+L / Cmd+Ctrl+Q) à chaque absence, ne pas brancher de clés USB inconnues, maintenir ses logiciels à jour.

EXERCICE RÉSOLU 6**Fake news, responsabilité pénale et réaction**

Énoncé. Junior, élève de Terminale TI, reçoit sur WhatsApp un message affirmant : « URGENT : La banque BICEC va faire faillite demain matin, retirez tout votre argent ce soir ! Partagez à tous vos groupes ! ». Il le transfère immédiatement à 15 groupes de discussion (classe, famille, amis). Le message est faux : la banque a démenti officiellement. Ce message a provoqué un mouvement de panique et une affluence anormale aux guichets automatiques.

1. De quel type de contenu s'agit-il ? Justifier.
2. Quelles étapes de vérification Junior aurait-il dû suivre avant de transférer ?
3. Sa responsabilité pénale peut-elle être engagée ? Justifier en citant la base légale.
4. Quelle aurait été la conduite responsable à tenir après avoir réalisé l'erreur ?

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Il s'agit d'une fake news (fausse information). Justification : l'information est fausse (démentie par la banque), alarmiste (« URGENT », « faillite demain »), non sourcée (aucun lien officiel), et contient un appel pressant au partage viral (« Partagez à tous vos groupes »). Elle a causé un trouble à l'ordre public (panique, affluence aux GAB) et porte atteinte à la réputation de la banque.
2. Junior aurait dû appliquer la méthode de vérification :
 - (a) Source : message anonyme, non émanant du site officiel `bicec.cm` ni d'un média reconnu.

- (b) Auteur/Date : aucun auteur identifié, pas de date précise.
 - (c) Croisement : vérifier sur le site de la banque, sur les sites de presse fiables (investiraucameroun.com, eco-finance.cm, crtv.cm), ou le communiqué de la CO-BAC/BEAC.
 - (d) Analyse : ton alarmiste, majuscules, fautes possibles, injonction au partage = signaux d'alerte maximaux.
 - (e) Décision : en l'absence de confirmation officielle, s'abstenir de partager et signaler le message comme spam/arnaque sur WhatsApp.
3. Oui, sa responsabilité pénale peut être engagée. Même s'il n'est pas l'auteur initial du message, l'article 12 de la loi n° 2010/012 réprime la diffusion de fausses informations de nature à troubler l'ordre public ou à porter atteinte à la réputation d'autrui. Le fait de transférer massivement (15 groupes) constitue une publication et une propagation volontaire. Les actes sont traçables : son numéro de téléphone est identifié sur WhatsApp, les logs des serveurs Meta conservent les métadonnées de transfert. Il s'expose à des poursuites pour diffusion de fausses nouvelles (amende et/ou emprisonnement). Sa qualité de mineur (s'il a moins de 18 ans) n'exonère pas la responsabilité mais oriente la réponse judiciaire vers des mesures de protection/éducation (Tribunal pour enfants) plutôt que la prison ferme, sans exclure des sanctions.
4. Conduite responsable a posteriori :
- (a) Publier immédiatement un message de rectification dans les 15 groupes : « Le message précédent était une FAKE NEWS. La BICEC a démenti. Ne paniquez pas, ne vous rendez pas aux guichets. Désolé pour le dérangement. »
 - (b) Signaler le message initial comme « Fake News / Arnaque » sur WhatsApp (menu Signaler).
 - (c) Informer un adulte de confiance (parent, professeur, CPE) et, si nécessaire, se présenter au commissariat/gendarmerie pour signaler sa propre propagation involontaire (collaboration, bonne foi).
 - (d) Tirer la leçon : ne plus jamais partager sans vérifier.

EXERCICE 5 À toi de jouer — Préparation Bac

1. Définis la cybercriminalité et donne deux exemples d'infractions relevant de la catégorie « infractions par les systèmes » et deux relevant de « infractions contre les systèmes ».
2. Quelle est la différence fondamentale entre cybercriminalité et cybersécurité ?
3. Cite la référence exacte (numéro et date) de la loi camerounaise qui réprime la cyber-

criminalité. Donne deux exemples de sanctions (peines) qu'elle prévoit pour l'escroquerie informatique.

4. Un ami te transfère une « information urgente » affirmant que le Ministre de l'Éducation a annulé le Baccalauréat cette année, sans lien ni source. Rédige, dans l'ordre, la liste des 5 vérifications concrètes que tu effectues avant de décider de la partager ou non.
5. Tu reçois un SMS : « Votre compte Mobile Money a été bloqué. Cliquez ici pour le débloquent : bit.ly/xxxxxx ». Analyse ce message (type d'attaque, indices de dangerosité) et décris la conduite à tenir en 3 étapes.

CORRIGÉ**Exercice : cybercriminalité, cybersécurité et fake news**

1. Cybercriminalité : ensemble des infractions pénales commises au moyen des TIC.
 - Par les systèmes (outil) : Escroquerie en ligne (arnaque Mobile Money), Diffamation/Injure publique sur réseaux sociaux, Usurpation d'identité, Harcèlement en ligne.
 - Contre les systèmes (cible) : Accès frauduleux à un système d'information (piratage), Introduction de virus/rançongiciel, Atteinte à l'intégrité des données (suppression base de données), Déni de service (DDoS).
2. Cybercriminalité = l'ensemble des infractions (les actes répréhensibles, les attaques). Cybersécurité = l'ensemble des mesures de protection (techniques, juridiques, organisationnelles, humaines) mises en place pour prévenir, détecter et répondre à ces infractions. L'une est la menace, l'autre est la défense.
3. Loi n° 2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cybersécurité et à la cybercriminalité au Cameroun. Sanctions pour escroquerie informatique (Art. 10) : Emprisonnement de 2 à 10 ans et/ou Amende de 2 000 000 à 20 000 000 FCFA (peines cumulatives).
4. Vérifications :
 - (a) Source : Vérifier si le message provient du compte officiel vérifié du Ministère (@MINESEC_CMV sur X, site minesec.gov.cm) ou d'un média de référence (CRTV, Cameroon Tribune).
 - (b) Auteur/Date : Chercher un communiqué signé, daté du jour, avec en-tête officiel.
 - (c) Croisement : Confirmer sur au moins 2 sources indépendantes (site ministère + journal officiel + média sérieux).
 - (d) Analyse : Absence de lien officiel, ton catastrophiste, URL raccourcie suspecte (bit.ly), injonction au partage = FAKE NEWS probable.
 - (e) Décision : Ne pas partager. Signaler le message. Informer l'ami qu'il s'agit probablement d'une rumeur.

5. Analyse : C'est une tentative de phishing (hameçonnage) / smishing (par SMS) visant le vol d'identifiants Mobile Money. Indices : Expéditeur inconnu (numéro court non officiel), URL raccourcie (bit.ly) masquant le vrai site frauduleux, urgence artificielle (« bloqué »), demande d'action immédiate (clic). Conduite à tenir (3 étapes) :
- (a) Ne pas cliquer sur le lien. Ne pas répondre au SMS. Supprimer le message.
 - (b) Vérifier soi-même : ouvrir l'application Mobile Money officielle (ou composer le code USSD *126# MTN / *150# Orange) pour vérifier l'état réel du compte.
 - (c) Signaler : Transférer le SMS suspect au numéro court de signalement de l'opérateur (ex. 8282 pour MTN Cameroun, 1515 pour Orange) et bloquer le numéro expéditeur.

À RETENIR**L'essentiel de la section — Fiche de révision Bac**

- Cybercriminalité : infractions pénales via TIC. Deux familles : contre les systèmes (cible) et par les systèmes (outil).
- Cybersécurité : mesures techniques + juridiques + humaines pour protéger CIA (Confidentialité, Intégrité, Disponibilité). Acteur clé au Cameroun : ANTIC (CERT-CM).
- Fake news : fausses infos virales. Danger : panique, manipulation, diffamation. Parade : Vérifier (Source, Auteur, Date, Croisement, Outils) avant de Partager.
- Cadre légal : Loi n° 2010/012 du 21/12/2010. Sanctions : Prison (6 mois – 20 ans) + Amendes (100k – 20M FCFA). Ex. Escroquerie : 2–10 ans + 2–20M FCFA.
- Responsabilité : Partager = Publier. Traçabilité (IP, logs, téléphone). « Je transférais seulement » = pas de défense.
- Victime d'attaque : Ne pas payer → Isoler/Sécuriser → Preuves → Signaler (Police/-Gendarmerie + ANTIC + Opérateur/Banque) → Prévenir entourage → Nettoyer/Restaurer.
- Citoyenneté numérique : Respect, Protection vie privée, Vérification, Signalement, Respect loi, Hygiène numérique.

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

8 MISE EN ŒUVRE DE LA SÉCURITÉ INFORMATIQUE

8.1 Objectifs de l'activité

À l'issue de cette activité d'intégration, tu seras capable de :

- **diagnostiquer** les incidents de sécurité d'un parc informatique réel en identifiant, pour chacun, le pilier du triplet **CID** (**confidentialité**, **intégrité**, **disponibilité**) qui est atteint ;
- **reconnaître** et nommer les attaques informatiques courantes (phishing, ransomware, spamming) et les programmes malveillants (ver, cheval de Troie) à partir de leurs manifestations concrètes ;
- **appliquer** le chiffrement de César avec une clé donnée pour chiffrer puis déchiffrer un mot de passe temporaire ;
- **proposer** un plan de sécurisation complet mobilisant les techniques de protection (antivirus, sauvegardes, mots de passe forts, contrôle d'accès) ;
- **formuler** des règles de bonnes pratiques de sécurité et de lutte contre les fake news, dans un esprit de **cybersécurité** responsable.

DÉFINITION

Triplet CID — Fondements de la sécurité informatique

La sécurité des systèmes d'information repose sur trois piliers indissociables, appelés le triplet CID :

- **Confidentialité** : garantir que l'information n'est accessible qu'aux personnes autorisées (ex. : chiffrement, contrôle d'accès, mots de passe).
- **Intégrité** : garantir que l'information n'a pas été modifiée, altérée ou détruite de manière non autorisée (ex. : sommes de contrôle, signatures numériques, antivirus, sauvegardes).
- **Disponibilité** : garantir que l'information et les services sont accessibles et utilisables sur demande par les utilisateurs autorisés (ex. : redondance, sauvegardes, protection anti-DDoS, maintenance).

Tout incident de sécurité se traduit par une atteinte à un ou plusieurs de ces piliers.

8.2 Situation

EXEMPLE Opération « Cybercafé sécurisé » à Bafoussam

M. Kamga est le gérant du cybercafé « Nkap Connect », situé au quartier Marché A à Bafoussam, dans la région de l'Ouest. Son cybercafé compte 10 postes de travail reliés en réseau à un serveur local, avec une connexion Internet par fibre optique (CAMTEL). Ses clients y consultent leurs e-mails, impriment des documents, remplissent des formulaires en ligne (impots.cm, inscriptions universitaires) et effectuent parfois des transactions Mobile Money (MTN MoMo, Orange Money).

Depuis quelques semaines, M. Kamga fait face à une accumulation de problèmes inquiétants :

1. Incident 1 : plusieurs clients ont reçu des e-mails se présentant comme venant de leur « banque » ou d'« Orange Money », leur demandant de cliquer sur un lien et de saisir leurs identifiants et codes secrets « pour vérification de compte ». Deux clients ont répondu et se sont fait vider leur compte.
2. Incident 2 : le poste n°4 affiche depuis lundi un message en anglais : « Your files have been encrypted. Pay 50 000 FCFA in Bitcoin to recover them. » Tous les fichiers du poste (documents clients, photos scannées) sont illisibles.
3. Incident 3 : l'antivirus installé sur les postes n'a pas été mis à jour depuis 2 ans. Plusieurs clés USB de clients y sont branchées chaque jour.
4. Incident 4 : les mots de passe de session des postes sont faibles (12345, kamga2020) et sont même écrits sur un papier collé sur les écrans pour « faciliter le travail ».
5. Incident 5 : une rumeur circule sur WhatsApp affirmant que « les ordinateurs de Nkap Connect volent les comptes bancaires des clients ». Cette fausse information fait fuir la clientèle : la recette quotidienne est passée de 25000 FCFA à 8000 FCFA.

M. Kamga, dépassé, sollicite la classe de Terminale TI du lycée voisin pour l'aider à diagnostiquer la situation et à sécuriser son cybercafé.

8.3 Consignes

Par groupes de 4 élèves, vous traiterez les tâches suivantes, puis vous présenterez vos solutions à la classe entière pour confrontation.

1. **Diagnostic CID.** Pour chacun des cinq incidents, identifiez le ou les piliers du triplet CID (confidentialité, intégrité, disponibilité) atteints, en justifiant votre réponse en une phrase.
2. **Identification des menaces.** Nommez précisément le type d'attaque ou de menace correspondant aux incidents 1, 2 et 5. Pour l'incident 3, citez deux programmes malveillants susceptibles d'infecter les postes via les clés USB et décrivez une manifestation de chacun.
3. **Chiffrement de César.** Le technicien doit communiquer à M. Kamga un mot de passe temporaire « SECURITE » par téléphone, sans qu'un indiscret puisse l'utiliser. Chiffrez ce mot avec le chiffrement de César de clé $k = 7$, en détaillant le calcul pour chaque lettre ($A = 0, B$

= 1, ..., Z = 25). Puis vérifiez votre résultat en déchiffrant le cryptogramme obtenu.

4. **Plan de sécurisation.** Rédigez un plan de sécurisation complet du cybercafé comportant au moins six mesures concrètes, en précisant pour chacune le pilier CID qu'elle protège principalement (antivirus, mots de passe, sauvegardes, contrôle d'accès physique et logique, sensibilisation).
5. **Affiche de sensibilisation.** Rédigez le texte d'une affiche intitulée « Les 5 règles d'or du client vigilant » à coller dans le cybercafé, incluant au moins une règle contre le phishing et une règle contre la propagation des fake news.
6. **Aspect juridique.** Le client à l'origine de la rumeur WhatsApp a été identifié. Citez le délit commis et une sanction encourue au Cameroun en cas de cybercriminalité.

8.4 Ressources à mobiliser

À RETENIR

Boîte à outils de la leçon

- Triplet CID : la **confidentialité** (seules les personnes autorisées accèdent aux données), l'**intégrité** (les données ne sont ni modifiées ni détruites de façon non autorisée), la **disponibilité** (les données et services restent accessibles quand on en a besoin).
- Chiffrement de César de clé k : chaque lettre de rang x ($A=0, \dots, Z=25$) est remplacée par la lettre de rang

$$C(x) = (x + k) \bmod 26 \quad \text{et pour déchiffrer :} \quad D(y) = (y - k) \bmod 26.$$

- Attaques : **phishing** (hameçonnage : faux e-mails/sites pour voler des identifiants), **ransomware** (rançongiciel : chiffrement des fichiers contre rançon), **spamming** (envoi massif de messages non sollicités).
- Programmes malveillants : le **ver** se propage tout seul par le réseau ou les supports amovibles ; le **cheval de Troie** se cache dans un logiciel en apparence inoffensif.
- Protection : antivirus à jour, mots de passe forts (au moins 8 caractères, majuscules, minuscules, chiffres, symboles), sauvegardes régulières, contrôle d'accès (mot de passe, badge, biométrie, RFID, code-barres).
- Cadre légal : au Cameroun, la loi n°2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cybersécurité et à la cybercriminalité punit la fraude informatique, l'accès frauduleux, la propagation de fausses informations, etc., de peines de prison et d'amendes.

PROPRIÉTÉ

Formules du chiffrement de César

Soit un alphabet de 26 lettres majuscules indexées de 0 (A) à 25 (Z). Pour une clé de dé-

calage $k \in \llbracket 1, 25 \rrbracket$:

- Chiffrement : $C(x) = (x + k) \bmod 26$
- Déchiffrement : $D(y) = (y - k) \bmod 26$

L'opération $\bmod 26$ assure le retour au début de l'alphabet après Z (ex. : $27 \equiv 1 \pmod{26}$). Pour le déchiffrement, un résultat négatif r se corrige en $r + 26$ (ex. : $-7 \equiv 19 \pmod{26}$).

MÉTHODE Appliquer le chiffrement de César pas à pas

1. Écrire le message en majuscules, sans espaces ni accents.
2. Convertir chaque lettre en son rang x ($A=0, B=1, \dots, Z=25$).
3. Appliquer la formule $C(x) = (x + k) \bmod 26$ pour chaque rang.
4. Convertir le rang résultat en lettre pour obtenir le cryptogramme.
5. Vérifier en appliquant $D(y) = (y - k) \bmod 26$ sur chaque lettre du cryptogramme ; on doit retrouver le message clair.

8.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 7 Corrigé de l'opération « Cybercafé sécurisé »

Étape 1 — Diagnostic CID (consigne 1).

Incident	Justification	Pilier(s) atteint(s)
1. Faux e-mails de « banque »	Des identifiants et codes secrets de clients ont été dérobés : des données confidentielles ont été lues par des personnes non autorisées.	Confidentialité
2. Fichiers chiffrés contre rançon	Les fichiers sont devenus inaccessibles (illisible) et leur contenu a été altéré par le chiffrement malveillant.	Disponibilité et Intégrité
3. Antivirus périmé depuis 2 ans	Les postes sont exposés aux infections : risque permanent sur les trois piliers, en particulier l'intégrité des données et la disponibilité des postes.	Intégrité, Disponibilité
4. Mots de passe faibles affichés	N'importe quel client peut ouvrir la session d'un autre : l'accès aux données n'est plus réservé aux personnes autorisées.	Confidentialité
5. Rumeur WhatsApp	La fausse information détourne les clients : le service commercial du cybercafé n'est plus disponible normalement (et l'image de l'entreprise est altérée).	Disponibilité (du service)

Étape 2 — Identification des menaces (consigne 2).

- Incident 1 : il s'agit d'une attaque de **phishing** (hameçonnage) : de faux messages imitant une banque ou Orange Money incitent les victimes à révéler leurs identifiants. Les e-mails massifs non sollicités qui les transportent relèvent aussi du **spamming**.
- Incident 2 : il s'agit d'un **ransomware** (rançongiciel) : le programme chiffre les fichiers de la victime et exige une rançon (ici 50000 FCFA en Bitcoin) pour les restituer. La règle d'or : ne jamais payer, car rien ne garantit la récupération.

- Incident 5 : il s'agit d'une **fake news** (fausse information propagée volontairement ou non sur les réseaux sociaux).
- Incident 3 : via les clés USB, les postes peuvent être infectés par un **ver** (manifestation : il se recopie automatiquement sur chaque clé branchée et ralentit le réseau) ou par un **cheval de Troie** (manifestation : caché dans un faux logiciel gratuit, il ouvre une porte dérobée permettant à un pirate de contrôler le poste à distance).

Étape 3 — Chiffrement de César de « SECURITE » avec $k = 7$ (consigne 3).

On applique $C(x) = (x + 7) \bmod 26$ à chaque lettre :

S : $x = 18$	$C(18) = (18 + 7) \bmod 26 = 25 \rightarrow Z$
E : $x = 4$	$C(4) = (4 + 7) \bmod 26 = 11 \rightarrow L$
C : $x = 2$	$C(2) = (2 + 7) \bmod 26 = 9 \rightarrow J$
U : $x = 20$	$C(20) = (20 + 7) \bmod 26 = 27 \bmod 26 = 1 \rightarrow B$
R : $x = 17$	$C(17) = (17 + 7) \bmod 26 = 24 \rightarrow Y$
I : $x = 8$	$C(8) = (8 + 7) \bmod 26 = 15 \rightarrow P$
T : $x = 19$	$C(19) = (19 + 7) \bmod 26 = 26 \bmod 26 = 0 \rightarrow A$
E : $x = 4$	$C(4) = 11 \rightarrow L$

Le cryptogramme à communiquer est donc : ZLJBYPAL.

Vérification par déchiffrement avec $D(y) = (y - 7) \bmod 26$:

Z(25) : $25 - 7 = 18 \rightarrow S$
L(11) : $11 - 7 = 4 \rightarrow E$
J(9) : $9 - 7 = 2 \rightarrow C$
B(1) : $1 - 7 = -6 \equiv 20 \pmod{26} \rightarrow U$
Y(24) : $24 - 7 = 17 \rightarrow R$
P(15) : $15 - 7 = 8 \rightarrow I$
A(0) : $0 - 7 = -7 \equiv 19 \pmod{26} \rightarrow T$
L(11) : $\rightarrow E$

On retrouve bien SECURITE : le chiffrement est correct.

Remarque : le chiffrement de César est pédagogique mais très faible (seulement 25 clés à essayer) ; il ne doit jamais protéger un vrai mot de passe durablement. Ici, il sert uniquement à transmettre un mot de passe temporaire qui sera changé à la première connexion.

Étape 4 — Plan de sécurisation (consigne 4).

1. Installer un antivirus sous licence sur les 10 postes et activer les mises à jour automatiques quotidiennes des signatures virales (protège principalement l'Intégrité et la Disponibilité).
2. Imposer des mots de passe forts (au moins 12 caractères : majuscules, minuscules, chiffres, symboles), différents par poste, renouvelés tous les 3 mois, et interdire strictement leur affichage sur les écrans (protège la Confidentialité).

3. Mettre en place des sauvegardes quotidiennes (incrémentielles) des fichiers clients sur un disque externe déconnecté après usage (stratégie 3-2-1) ou sur un espace cloud chiffré : en cas de ransomware, on restaure sans payer (protège la Disponibilité).
4. Activer le contrôle d'accès logique : session individuelle unique par client avec mot de passe à usage unique ou compte invité limité ; contrôle d'accès physique : badge ou carte RFID pour le personnel, verrouillage de la salle serveur (protège la Confidentialité).
5. Sensibiliser les clients : affichage visible et rappel oral sur le phishing (« Aucune banque ni opérateur Mobile Money ne demande vos codes par e-mail/SMS ») et sur la vérification des sources avant partage (lutte contre les fake news).
6. Analyser systématiquement les clés USB des clients sur un poste dédié (sandbox) avant ouverture des fichiers et désactiver l'exécution automatique (AutoRun) sur tous les postes (protège l'Intégrité).
7. Restaurer le poste n°4 depuis la sauvegarde saine après formatage et réinstallation propre, sans payer la rançon (rétablit la Disponibilité).

Étape 5 — Affiche (consigne 5), exemple de texte.

LES 5 RÈGLES D'OR DU CLIENT VIGILANT

1. Méfiant face aux liens : Ne clique jamais sur un lien d'e-mail ou de SMS qui demande tes identifiants ou ton code Mobile Money (MTN MoMo / Orange Money). C'est du phishing : aucune institution légitime ne te demandera tes codes secrets.
2. Mot de passe fort : Utilise un mot de passe unique, long (12+ caractères), mêlant majuscules, minuscules, chiffres et symboles. Ne l'écris jamais sur un papier visible et ne le partage avec personne.
3. Clé USB contrôlée : Fais analyser ta clé USB par l'administrateur avant d'ouvrir tes fichiers. Refuse l'exécution automatique de programmes depuis l'explorateur.
4. Stop aux fake news : Avant de partager une information sur WhatsApp ou Facebook, vérifie la source officielle (site web de l'entreprise, page vérifiée). Propager une fausse nouvelle nuisible est un délit pénal au Cameroun.
5. Déconnexion systématique : Déconnecte-toi toujours de ta session, de ta messagerie et de tes comptes (impots.cm, banque, réseaux sociaux) avant de quitter le poste. Ferme le navigateur.

Étape 6 — Aspect juridique (consigne 6). L'auteur de la rumeur a commis une diffusion de fausses informations par voie électronique (souvent qualifié de « propagation de fausses nouvelles » ou « trouble à l'ordre public par voie électronique »), délit de cybercriminalité. En vertu de la loi n°2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cybersécurité et à la cybercriminalité au Cameroun, il encourt une peine d'emprisonnement de 6 mois à 5 ans et une amende de 500 000 à 10 000 000 FCFA (selon la gravité et la récidive, articles 78

et suivants), sans préjudice des dommages et intérêts dus à M. Kamga pour le préjudice commercial subi (perte de chiffre d'affaires, atteinte à la réputation).

SOLUTION

La solution ci-dessus est détaillée étape par étape dans la partie supérieure de cette boîte : retenir la méthode générale — (1) nommer le pilier CID atteint en justifiant, (2) nommer la menace à partir de ses manifestations, (3) calculer le chiffrement lettre par lettre avec le modulo 26, (4) associer chaque mesure de protection au pilier qu'elle défend, (5) conclure par la dimension humaine (sensibilisation) et juridique (sanctions).

ATTENTION Pièges fréquents dans ce type d'activité

- Confondre **phishing** et **spamming** : le spam est un message massif non sollicité (publicité, arnaque générique) ; le phishing vise précisément le vol d'identifiants en imitant un organisme de confiance (banque, administration, opérateur Mobile Money).
- Oublier le modulo 26 dans le chiffrement de César : pour U ($20 + 7 = 27$), il faut calculer $27 - 26 = 1$, soit B, et non s'arrêter au-delà de Z. De même pour T ($19 + 7 = 26 \equiv 0 \rightarrow A$).
- Pour le déchiffrement, un rang négatif se corrige en ajoutant 26 : $0 - 7 = -7 \equiv 19 \pmod{26}$, soit T. Ne pas écrire « -7 » comme rang de lettre.
- Croire qu'un antivirus installé une fois protège pour toujours : sans mises à jour régulières (quotidiennes), il ne reconnaît pas les nouvelles menaces (vers, ransomwares, chevaux de Troie du jour).
- Payer la rançon d'un ransomware : c'est à la fois risqué (aucune garantie de récupération, clé de déchiffrement souvent inopérante) et encourageant pour les cybercriminels ; la vraie protection, ce sont les sauvegardes régulières et déconnectées.
- Négliger l'aspect humain : le maillon le plus faible est souvent l'utilisateur (mot de passe collé à l'écran, clic sur lien piégé, partage de rumeur). La technique seule ne suffit pas.

8.6 Bilan de l'activité

Cette opération « Cybercafé sécurisé » a permis de mobiliser l'ensemble des savoir-faire de la leçon dans une situation professionnelle authentique, ancrée dans le contexte camerounais (Bafoussam, Mobile Money, fibre CAMTEL, loi 2010/012). Elle a d'abord montré que tout incident de sécurité s'analyse à travers le **triplet CID** : savoir dire quel pilier est atteint, et pourquoi, est la première compétence du technicien en cybersécurité. Elle a ensuite confirmé que les attaques ne sont pas des concepts abstraits : le phishing, le ransomware et les fake news ont des manifestations concrètes et des victimes réelles. L'application du chiffrement de César a illustré le principe général du **chiffrement symétrique** (transformer un message clair en cryptogramme à l'aide d'une clé, opération réversible), tout en révélant ses limites : 25 clés possibles

seulement, d'où l'usage d'algorithmes modernes robustes (AES, RSA) dans les systèmes réels. Enfin, l'activité a mis en évidence que la sécurité informatique repose sur trois jambes indissociables : la **technique** (antivirus à jour, sauvegardes 3-2-1, mots de passe forts, contrôle d'accès physique/logique), l'**humaine** (sensibilisation continue, bonnes pratiques, esprit critique face aux rumeurs) et la **juridique** (la loi camerounaise de 2010 sanctionne sévèrement la cybercriminalité). Un système n'est jamais plus fort que son maillon le plus faible — et ce maillon est très souvent l'utilisateur.

9 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

9.1 Méthode 1 : Définir et distinguer confidentialité, intégrité, disponibilité

MÉTHODE Définir les trois piliers de la sécurité informatique

Pour définir correctement les concepts fondamentaux (question quasi systématique au Bac), applique la démarche suivante :

1. Donner la définition générale de la sécurité informatique : ensemble des moyens techniques, organisationnels et humains mis en œuvre pour protéger les systèmes d'information contre les menaces.
2. Définir chaque pilier avec sa formulation canonique :
 - **Confidentialité** : seules les personnes autorisées peuvent accéder aux informations.
 - **Intégrité** : les informations sont exactes, complètes et n'ont pas été modifiées de manière non autorisée.
 - **Disponibilité** : les informations et les services sont accessibles aux utilisateurs autorisés au moment où ils en ont besoin.
3. Associer à chaque pilier une menace type et une contre-mesure type (ex. interception → chiffrement ; altération → sommes de contrôle ; panne ou attaque par déni de service → sauvegardes, redondance).
4. Illustrer par un exemple concret (Mobile Money, dossier médical, site d'une administration) : c'est ce qui différencie une copie excellente d'une copie moyenne.

Réflexe Bac : ne jamais confondre intégrité (le contenu n'est pas modifié) et confidentialité (le contenu n'est pas lu par des tiers). Une donnée peut être confidentielle mais altérée, et inversement.

EXERCICE RÉSOLU 8 Analyse d'une situation professionnelle

Énoncé. La startup camerounaise PayDouala exploite une plateforme de paiement mobile. Un soir, un employé constate trois événements : (a) un ancien stagiaire parvient encore à consulter la liste des clients et leurs numéros de téléphone ; (b) le montant d'une transaction de 50000 FCFA a été modifié en 500000 FCFA dans la base de données ; (c) le serveur est tombé en panne pendant 6 heures, empêchant toute transaction. Pour chaque événement, indique le pilier de la sécurité informatique qui a été violé, en justifiant, et propose une contre-mesure.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Événement (a) : violation de la confidentialité. La confidentialité exige que seules les personnes autorisées accèdent aux informations. Or le stagiaire, qui n'a plus de lien contractuel avec l'entreprise, lit des données personnelles des clients : il y a accès non autorisé en lecture. Contre-mesure : révoquer immédiatement les comptes des personnes qui quittent l'entreprise, appliquer le principe du moindre privilège et chiffrer les données sensibles.
2. Événement (b) : violation de l'intégrité. L'intégrité garantit que les données sont exactes et non modifiées de façon non autorisée. Le montant de la transaction a été altéré (50000 → 500000 FCFA) : la donnée n'est plus fidèle à la réalité. Contre-mesure : journaliser toutes les écritures, utiliser des sommes de contrôle (hachage) et des droits d'écriture restreints sur la base de données.
3. Événement (c) : violation de la disponibilité. La disponibilité impose que le service soit accessible aux utilisateurs légitimes quand ils en ont besoin. Six heures d'interruption empêchent toute transaction : le service n'est plus disponible. Contre-mesure : mettre en place des sauvegardes, un serveur de secours (redondance) et une protection contre les attaques par déni de service.

Conclusion : les trois événements illustrent respectivement la perte de confidentialité, d'intégrité et de disponibilité, les trois piliers que toute politique de sécurité doit protéger simultanément.

9.2 Méthode 2 : Appliquer le chiffrement de César

MÉTHODE Chiffrer et déchiffrer avec le chiffrement de César

Le chiffrement de César est un chiffrement par **substitution** : chaque lettre est remplacée par la lettre située k positions plus loin dans l'alphabet (on dit que k est la **clé**). L'alphabet est circulaire : après Z on revient à A.

1. Numéroté l'alphabet : A = 0, B = 1, C = 2, ..., Z = 25.
2. Chiffrement : pour une lettre de rang x , la lettre chiffrée a pour rang

$$C(x) = (x + k) \bmod 26$$

où $a \bmod 26$ désigne le reste de la division euclidienne de a par 26.

3. Déchiffrement : on applique la formule inverse

$$D(y) = (y - k) \bmod 26$$

(si le résultat est négatif, on ajoute 26).

4. Traiter les espaces et la ponctuation : ils sont laissés inchangés (sauf consigne contraire).

5. Vérifier en déchiffrant mentalement la première lettre du résultat.

Réflexe Bac : le chiffrement de César historique utilise $k = 3$. Si l'énoncé ne précise pas la clé, c'est celle-là qu'il faut prendre.

EXERCICE RÉSOLU 9 Chiffrement d'un message avec la clé $k = 3$

Énoncé. Un élève du club informatique du Lycée de Nkolbisson veut envoyer le message « BAC TI » à son camarade en le chiffrant avec le chiffrement de César de clé $k = 3$.

1. Chiffre ce message en détaillant le calcul pour chaque lettre.
2. Le camarade reçoit le message « WDS ». Déchiffre-le (clé $k = 3$).
3. Cite une faiblesse de ce chiffrement.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Chiffrement de « BAC TI ». On applique $C(x) = (x + 3) \bmod 26$:

$$B : x = 1, \quad C(1) = (1 + 3) \bmod 26 = 4 \Rightarrow E$$

$$A : x = 0, \quad C(0) = (0 + 3) \bmod 26 = 3 \Rightarrow D$$

$$C : x = 2, \quad C(2) = (2 + 3) \bmod 26 = 5 \Rightarrow F$$

$$T : x = 19, \quad C(19) = (19 + 3) \bmod 26 = 22 \Rightarrow W$$

$$I : x = 8, \quad C(8) = (8 + 3) \bmod 26 = 11 \Rightarrow L$$

L'espace reste inchangé. Le message chiffré est donc « EDF WL ».

2. Déchiffrement de « WDS ». On applique $D(y) = (y - 3) \bmod 26$:

$$W : y = 22, \quad D(22) = 22 - 3 = 19 \Rightarrow T$$

$$D : y = 3, \quad D(3) = 3 - 3 = 0 \Rightarrow A$$

$$S : y = 18, \quad D(18) = 18 - 3 = 15 \Rightarrow P$$

Le message en clair est « TAP ».

3. Faiblesse : il n'existe que 26 clés possibles ; un attaquant peut les essayer toutes (attaque par force brute) en quelques secondes. De plus, la fréquence des lettres est conservée, ce qui facilite la cryptanalyse.

Conclusion : « BAC TI » se chiffre en « EDF WL » avec $k = 3$, et « WDS » se déchiffre en « TAP » ; ce chiffrement, pédagogique mais très fragile, ne protège aucune donnée réelle.

EXERCICE RÉSOLU 10 Cas où le modulo est indispensable

Énoncé. Chiffre le mot « ZOO » avec le chiffrement de César de clé $k = 5$, puis déchiffre le résultat pour vérifier.

SOLUTION

Solution détaillée. Ici, les rangs dépassent 25 : le modulo 26 devient indispensable (l'alphabet est circulaire).

$$Z : x = 25, \quad C(25) = (25 + 5) \bmod 26 = 30 \bmod 26 = 4 \Rightarrow E$$

$$O : x = 14, \quad C(14) = (14 + 5) \bmod 26 = 19 \Rightarrow T$$

$$O : x = 14, \quad C(14) = 19 \Rightarrow T$$

Le mot chiffré est « ETT ». Vérification par déchiffrement, $D(y) = (y - 5) \bmod 26$:

$$E : y = 4, \quad D(4) = 4 - 5 = -1 \equiv -1 + 26 = 25 \pmod{26} \Rightarrow Z$$

$$T : y = 19, \quad D(19) = 19 - 5 = 14 \Rightarrow O$$

$$T : y = 19, \quad D(19) = 14 \Rightarrow O$$

On retrouve bien « ZOO ». Conclusion : quand $x + k \geq 26$, on soustrait 26 (on « boucle » l'alphabet) ; quand $y - k < 0$, on ajoute 26. Oublier cette circularité est l'erreur de calcul la plus fréquente.

9.3 Méthode 3 : Décrire les attaques informatiques courantes**MÉTHODE** Décrire une attaque : spamming, phishing, ransomware

Pour décrire correctement une attaque informatique au Bac, structure ta réponse en quatre points :

1. Définition : nature de l'attaque en une phrase précise.
2. Mode opératoire : comment l'attaquant procède (canal utilisé, leurre, charge utile).
3. Conséquences pour la victime (vol de données, perte financière, blocage du système).
4. Parades (bonnes pratiques) : ne pas cliquer sur les liens suspects, vérifier l'expéditeur, antivirus à jour, sauvegardes régulières.

Formulations à retenir :

- **Spamming** (ou pollupostage) : envoi massif et non sollicité de messages électroniques, souvent publicitaires ou frauduleux.
- **Phishing** (hameçonnage) : technique frauduleuse consistant à imiter un organisme de

confiance (banque, opérateur mobile, administration) pour soutirer des informations confidentielles (identifiants, codes PIN, numéros de carte).

- **Ransomware** (rançongiciel) : programme malveillant qui chiffre les fichiers de la victime et exige le paiement d'une rançon pour les déchiffrer.

Réflexe Bac : distingue toujours l'attaque (action de l'attaquant, ex. phishing) du programme malveillant (logiciel, ex. ver, cheval de Troie).

EXERCICE RÉSOLU 11 Identifier des attaques à partir de scénarios

Énoncé. Pour chaque situation vécue par des usagers à Yaoundé, identifie l'attaque, justifie ta réponse et propose une parade.

- Mme Etoundi reçoit un SMS semblant venir de son opérateur mobile : « Votre compte Mobile Money sera suspendu, confirmez votre code PIN sur ce lien ».
- Tous les fichiers du cybercafé de M. Kamga deviennent illisibles et un message réclame 200000 FCFA en cryptomonnaie pour les récupérer.
- La boîte mail d'un lycée reçoit chaque jour plus de 300 messages publicitaires non sollicités.

SOLUTION

Solution détaillée.

- Phishing (hameçonnage). Justification : le message imite un organisme de confiance (l'opérateur mobile) pour tromper la victime et lui soutirer une information confidentielle (son code PIN). Le faux sentiment d'urgence (« sera suspendu ») est une caractéristique classique. Parade : ne jamais communiquer son code PIN, vérifier auprès de l'opérateur par le canal officiel, ne pas cliquer sur le lien et signaler le message.
- Ransomware (rançongiciel). Justification : les fichiers ont été chiffrés par un programme malveillant qui exige une rançon pour la clé de déchiffrement. Parade : sauvegardes régulières sur un support déconnecté, antivirus à jour, ne pas ouvrir les pièces jointes suspectes ; en cas d'infection, ne pas payer (aucune garantie de restitution) et restaurer depuis les sauvegardes.
- Spamming (pollupostage). Justification : envoi massif de messages non sollicités, à caractère publicitaire, qui encombrant la boîte de réception. Parade : filtres anti-spam, ne pas publier l'adresse mail en clair sur les sites web, ne jamais répondre à un spam (cela confirme que l'adresse est active).

Conclusion : le phishing vise le vol d'informations confidentielles par leurre, le ransomware vise l'extorsion d'argent par chiffrement des données, et le spamming vise la diffusion massive de messages non désirés.

9.4 Méthode 4 : Décrire les programmes malveillants

MÉTHODE Distinguer ver et cheval de Troie

Pour décrire les manifestations d'un programme malveillant, procède ainsi :

1. Définir le programme malveillant (logiciel conçu pour nuire à un système ou s'y introduire sans autorisation).
2. Caractériser chaque type par son mode de propagation et son effet :
 - **Ver** (worm) : programme qui se reproduit et se propage automatiquement de machine en machine par le réseau, sans intervention de l'utilisateur ; il sature les réseaux et ralentit les systèmes.
 - **Cheval de Troie** (trojan) : programme qui se fait passer pour un logiciel légitime (jeu, utilitaire gratuit) pour inciter l'utilisateur à l'installer ; une fois en place, il ouvre une porte dérobée, vole des données ou espionne.
3. Décrire les manifestations observables : ralentissements, fenêtres intempestives, disparition ou modification de fichiers, envois de messages à l'insu de l'utilisateur, consommation anormale de la bande passante.
4. Citer les parades : antivirus mis à jour, pare-feu, téléchargements depuis des sources officielles, méfiance envers les clés USB inconnues.

Point de comparaison clé : le ver se propage tout seul ; le cheval de Troie a besoin que l'utilisateur l'installe lui-même, trompé par son apparence inoffensive.

EXERCICE RÉSOLU 12 Ver ou cheval de Troie ?

Énoncé. Dans le réseau d'un ministère à Yaoundé, on observe deux incidents :

- a) Un programme se copie automatiquement d'un poste à l'autre via le réseau local ; en quelques heures, 80 machines sont infectées et le réseau est saturé.
- b) Un agent a téléchargé un « optimiseur de PC gratuit » qui, en réalité, transmet discrètement les mots de passe de la machine à un serveur étranger.

Pour chaque incident : nomme le type de programme malveillant, justifie et décris deux manifestations typiques.

SOLUTION

Solution détaillée.

- a) Ver informatique. Justification : le programme se reproduit et se propage automatiquement par le réseau, sans aucune action des utilisateurs — c'est la caractéristique définitoire du ver. Manifestations typiques : saturation de la bande passante et ralentissement général des postes ; infection rapide d'un grand nombre de machines

connectées (80 postes en quelques heures).

- b) Cheval de Troie. Justification : le programme se présente sous une apparence légitime et utile (« optimiseur gratuit ») pour inciter l'utilisateur à l'installer volontairement ; il cache ensuite une fonction malveillante (exfiltration des mots de passe). Manifestations typiques : vol silencieux de données confidentielles et ouverture d'une porte dérobée permettant un contrôle à distance de la machine.

Conclusion : le critère décisif est le mode d'infection — propagation autonome pour le ver, installation trompeuse par l'utilisateur pour le cheval de Troie. Dans les deux cas, un antivirus à jour, un pare-feu et la prudence lors des téléchargements constituent la première ligne de défense.

9.5 Méthode 5 : Citer les technologies de contrôle d'accès et les sanctions en cas de cybercriminalité

MÉTHODE Technologies de contrôle d'accès et cadre légal

A. Contrôle d'accès : pour présenter une technologie de contrôle d'accès, donne toujours (1) son principe, (2) un exemple d'usage, (3) un avantage et une limite.

- **Mot de passe** : secret partagé, vérifié par le système (authentification par « ce que l'on sait »). Simple et peu coûteux, mais vulnérable s'il est faible ou réutilisé.
- **Biométrie** : reconnaissance d'une caractéristique physique unique (empreinte digitale, iris, visage) — authentification par « ce que l'on est ». Très fiable, mais coûteuse et non révocable en cas de compromission.
- **Code-barres** : représentation graphique d'un identifiant lu par un scanner (cartes de bibliothèque, produits). Rapide et bon marché, mais facile à copier.
- **RFID** (Radio Frequency IDentification) : étiquette électronique lue à distance par ondes radio (badges d'accès, cartes de transport). Pratique sans contact, mais susceptible d'interception.

B. Sanctions : au Cameroun, la loi n° 2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cybersécurité et à la cybercriminalité punit les atteintes aux systèmes d'information. Les sanctions encourues sont :

- des peines d'emprisonnement (de quelques mois à plusieurs années, pouvant atteindre la réclusion à perpétuité pour les atteintes aux systèmes critiques de l'État) ;
- des amendes pouvant atteindre plusieurs millions de FCFA ;
- éventuellement des peines complémentaires (confiscation du matériel, interdiction d'exercer).

Réflexe Bac : cite toujours la loi de 2010 avec sa date, et donne au moins deux types de sanctions (emprisonnement ET amende).

EXERCICE RÉSOLU 13 Contrôle d'accès et responsabilité pénale

Énoncé. Le Lycée de Bafoussam veut sécuriser l'accès à sa salle informatique et hésite entre un digicode (mot de passe), un lecteur d'empreintes digitales et des badges RFID.

1. Présente le principe de chacune de ces trois technologies et donne un avantage de chacune.
2. Un ancien élève s'introduit frauduleusement dans le réseau du lycée et supprime les notes du trimestre. En te fondant sur la législation camerounaise, cite deux sanctions qu'il encourt.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Technologies de contrôle d'accès :
 - Digicode (mot de passe) : l'utilisateur saisit un code secret que le système compare à la référence enregistrée ; l'accès n'est accordé qu'en cas de correspondance. Avantage : coût très faible et mise en œuvre immédiate.
 - Lecteur d'empreintes (biométrie) : le système capture l'empreinte digitale, unique à chaque individu, et la compare au modèle enregistré. Avantage : impossible à prêter ou à oublier, authentification très fiable.
 - Badge RFID : le badge contient une puce qui communique son identifiant par ondes radio à un lecteur, sans contact. Avantage : rapidité et confort d'utilisation, traçabilité des entrées.
2. Sanctions encourues : l'accès frauduleux à un système d'information et la destruction de données sont punis par la loi n° 2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cybersécurité et à la cybercriminalité au Cameroun. L'auteur des faits encourt notamment : (i) une peine d'emprisonnement (pouvant aller de plusieurs mois à plusieurs années) et (ii) une amende pouvant atteindre plusieurs millions de FCFA, auxquelles peuvent s'ajouter la confiscation du matériel ayant servi à l'infraction.

Conclusion : le choix d'une technologie de contrôle d'accès résulte d'un compromis entre coût, confort et niveau de sécurité ; quant à la cybercriminalité, elle expose son auteur à des sanctions pénales lourdes, combinant emprisonnement et amendes.

9.6 Méthode 6 : Lutter contre les fake news et adopter les bonnes pratiques**MÉTHODE** Vérifier une information et se protéger au quotidien

A. Face à une information suspecte (fake news) — démarche de vérification en 5 étapes :

1. Identifier la source : qui publie ? Le site ou le compte est-il officiel et vérifiable ?

2. Croiser l'information : au moins deux sources fiables et indépendantes doivent la confirmer.
 3. Vérifier la date et le contexte : une image ou une vidéo ancienne est souvent ressortie de son contexte.
 4. Analyser le ton : titres sensationnalistes, fautes grossières et appels à l'urgence sont des signaux d'alerte.
 5. Ne pas relayer avant vérification : partager une fausse information, même de bonne foi, l'amplifie.
- B. Bonnes pratiques de sécurité à citer dans une réponse rédigée : mots de passe longs et différents pour chaque compte, antivirus à jour, mises à jour du système, sauvegardes régulières, méfiance envers les liens et pièces jointes, verrouillage des postes.

EXERCICE RÉSOLU 14 Fake news et bonnes pratiques

Énoncé. Une rumeur circule massivement sur WhatsApp à Douala : « Le baccalauréat 2025 est annulé, partagez vite ! », accompagnée d'une fausse capture d'écran d'un communiqué du MINESEC.

1. Explique pourquoi ce message présente les caractéristiques d'une fake news.
2. Décris la démarche à suivre avant de le relayer.
3. Cite trois bonnes pratiques générales de sécurité informatique.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Caractéristiques d'une fake news : le message ne cite aucune source officielle vérifiable ; il utilise un appel à l'urgence (« partagez vite ») typique des désinformations ; la capture d'écran est facilement falsifiable ; enfin, une décision aussi grave serait publiée par les canaux officiels du MINESEC (site web, communiqués signés, médias nationaux).
2. Démarche de vérification : (1) identifier la source réelle du message ; (2) consulter le site officiel du MINESEC et les médias reconnus pour croiser l'information ; (3) vérifier la date et l'authenticité du document ; (4) analyser le ton sensationnaliste ; (5) s'abstenir de partager tant que l'information n'est pas confirmée par au moins deux sources fiables.
3. Trois bonnes pratiques : utiliser des mots de passe longs, complexes et différents pour chaque compte ; maintenir son antivirus et son système d'exploitation à jour ; effectuer des sauvegardes régulières de ses données sur un support distinct (on peut aussi citer : ne pas cliquer sur les liens suspects, verrouiller sa session).

Conclusion : la lutte contre les fake news repose sur l'esprit critique et la vérification systématique des sources ; elle s'inscrit dans les bonnes pratiques de cybersécurité que tout citoyen numérique doit adopter.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Bac

1. Confondre intégrité et confidentialité. La confidentialité concerne l'accès en lecture par des tiers non autorisés ; l'intégrité concerne la modification non autorisée du contenu. Une copie qui mélange les deux perd la moitié des points de la question.
2. Oublier le modulo 26 dans le chiffrement de César. Quand $x + k \geq 26$, il faut soustraire 26 (ex. Z avec $k = 5$ donne E, pas « 30 ») ; quand $y - k < 0$ au déchiffrement, il faut ajouter 26. L'alphabet est circulaire : après Z, on revient à A.
3. Confondre attaque et programme malveillant. Le phishing, le spamming et le ransomware (en tant qu'action d'extorsion) sont des attaques menées par un humain ; le ver et le cheval de Troie sont des programmes malveillants. Le ver se propage seul ; le cheval de Troie exige que la victime l'installe.
4. Définir sans illustrer ni justifier. Une définition récitée sans exemple concret ni justification du choix (dans les questions de type scénario) ne rapporte qu'une partie des points : relie toujours ta réponse aux faits de l'énoncé.
5. Oublier le cadre légal camerounais. Pour les sanctions, citer vaguement « la prison » est insuffisant : il faut mentionner la loi n° 2010/012 du 21 décembre 2010 et donner au moins deux types de peines (emprisonnement ET amende).

10 EXERCICES

10.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 6 QCM : les bons réflexes

Pour chaque question, choisis la (ou les) bonne(s) réponse(s).

1. La **confidentialité** d'une donnée consiste à garantir que :
 - (a) elle est accessible à tout moment ;
 - (b) seules les personnes autorisées peuvent y accéder ;
 - (c) elle n'a pas été modifiée ;
 - (d) elle est compressée.
2. Le **phishing** (hameçonnage) est :
 - (a) un programme qui se propage seul sur un réseau ;
 - (b) une technique d'envoi massif de publicités non sollicitées ;
 - (c) une tentative de vol d'identifiants par un faux site ou un faux message ;
 - (d) un logiciel de compression de fichiers.
3. Avec le chiffrement de César de clé $k = 3$, la lettre A devient :
 - (a) B ;
 - (b) C ;
 - (c) D ;
 - (d) Z.
4. Parmi ces technologies, laquelle repose sur une caractéristique biologique de l'utilisateur ?
 - (a) le mot de passe ;
 - (b) la RFID ;
 - (c) la biométrie ;
 - (d) le code-barres.

EXERCICE 7 Vrai ou faux, en justifiant

Réponds par vrai ou faux, puis justifie ta réponse en une ou deux phrases.

1. Un **cheval de Troie** est capable de se reproduire et de se propager seul sur le réseau.
2. Compresser un fichier avec un mot de passe peut contribuer à protéger son contenu (confidentialité).
3. Relayer une information non vérifiée sur WhatsApp est sans conséquence juridique au Cameroun.
4. Un **ransomware** (rançongiciel) chiffre les fichiers de la victime et exige une rançon pour les déchiffrer.

EXERCICE 8 Définitions

Donne une définition claire et précise de chacun des termes suivants :

1. cybersécurité ;
2. cybercriminalité ;
3. fake news (infox) ;
4. ver informatique.

EXERCICE 9 Calculs directs avec César

On utilise le chiffrement de César, où chaque lettre est remplacée par la lettre située k positions plus loin dans l'alphabet (avec retour au début après Z). L'alphabet compte 26 lettres (indices 0 à 25 : A=0, B=1, ..., Z=25).

1. Chiffre la lettre M avec la clé $k = 5$.
2. Chiffre la lettre X avec la clé $k = 4$.
3. La lettre chiffrée est J et la clé est $k = 6$. Quelle était la lettre en clair ?
4. Combien existe-t-il de clés différentes utilisables (non triviales) pour le chiffrement de César appliqué à l'alphabet de 26 lettres ? Justifie.

10.2 Je m'entraîne

EXERCICE 10 Chiffrement d'un mot

1. Chiffre le mot SECURITE avec le chiffrement de César de clé $k = 7$. Détaille le passage

d'au moins deux lettres (indice de la lettre en clair, calcul modulo 26, lettre chiffrée).

2. Déchiffre le message XJHWJY, sachant qu'il a été produit avec la clé $k = 5$. Donne le texte en clair.

EXERCICE 11 Attaque par force brute

Un message intercepté est FRPHEVGR. On sait qu'il a été produit par un chiffrement de César, mais la clé est inconnue.

1. Explique en quoi consiste une attaque par **force brute** sur ce type de chiffrement.
2. En testant les clés successives (tu peux t'arrêter dès que le sens apparaît), retrouve la clé utilisée et donne le message en clair (c'est un mot français courant en lien avec la leçon).
3. Combien d'essais au maximum ont été nécessaires ? Pourquoi le chiffrement de César est-il considéré comme faible d'un point de vue cryptographique moderne ?

EXERCICE 12 Classer les incidents

Pour chacun des cinq incidents suivants, identifie l'attaque ou le programme malveillant correspondant, en choisissant parmi : phishing, spamming, ransomware, cheval de Troie, ver. Justifie chaque choix en une phrase.

1. Mballa reçoit un message imitant sa banque, avec un lien vers un faux site qui lui demande ses identifiants.
2. Une entreprise de Douala reçoit chaque jour des milliers de SMS publicitaires non sollicités.
3. Tous les fichiers du poste comptable d'une PME sont chiffrés, et une rançon en Mobile Money est exigée.
4. Un jeu téléchargé gratuitement installe en secret un programme qui espionne l'utilisateur (keylogger, capture d'écran).
5. Un programme se copie de machine en machine sur le réseau d'un cybercafé, sans intervention des utilisateurs, saturant la bande passante.

EXERCICE 13 Choisir la bonne technologie de contrôle d'accès

Pour chacune des situations suivantes, choisis la technologie de contrôle d'accès la plus adaptée parmi : mot de passe, biométrie, code-barres, RFID. Justifie ton choix par au

moins un avantage et une limite.

1. L'accès à la salle des serveurs d'une banque à Yaoundé (sécurité maximale requise).
2. Le contrôle des présences des élèves à l'entrée d'un lycée (rapidité, sans contact).
3. Le paiement automatique au péage d'une autoroute (véhicules en mouvement, sans arrêt).
4. La connexion à un compte de messagerie électronique personnel (accessible de n'importe où).

10.3 Je me prépare au Bac

EXERCICE 14 Type Bac : les trois piliers de la sécurité

Le lycée de Nkongsamba informatise la gestion des notes et des bulletins. Le proviseur s'inquiète de la sécurité du nouveau système et te sollicite comme élève de Terminale TI.

1. Définis les trois concepts fondamentaux de la sécurité informatique : **confidentialité**, **intégrité** et **disponibilité**.
2. Pour chacun des incidents suivants, indique le pilier de la sécurité qui est atteint, en justifiant :
 - (a) un élève pirate le compte d'un enseignant et consulte les notes avant leur publication ;
 - (b) un utilisateur malveillant modifie les moyennes enregistrées dans le fichier des résultats ;
 - (c) le serveur tombe en panne le jour de la proclamation des résultats, rendant les bulletins inaccessibles pendant plusieurs heures.
3. Propose, pour chacun des trois incidents, une mesure de protection adaptée (technique ou organisationnelle).
4. Le lycée veut sauvegarder ses fichiers de notes hors site. Cite deux techniques de protection des données étudiées en classe (parmi : chiffrement, compression, anti-virus) et explique l'intérêt de chacune pour cette sauvegarde.

EXERCICE 15 Type Bac : chiffrement de César

Une association d'élèves veut échanger des messages « secrets » en utilisant le chiffrement de César. On rappelle que ce chiffrement remplace chaque lettre par la lettre située k positions plus loin dans l'alphabet, avec retour au début après z. On travaille avec l'al-

phabets de 26 lettres, sans accents.

1. Explique, en t'appuyant sur l'exemple de la lettre C, le principe du chiffrement de César avec la clé $k = 4$.
2. Chiffre la phrase CAMEROUN avec la clé $k = 4$. Présente ta démarche (lettre en clair → indice, calcul, lettre chiffrée) pour au moins trois lettres.
3. Un camarade a reçu le message WIGVIV, chiffré avec la même clé $k = 4$. Déchiffre ce message et donne le texte en clair.
4. Un adversaire qui ignore la clé décide de tester toutes les clés possibles.
 - (a) Combien de clés doit-il essayer au maximum pour être certain de trouver la bonne?
 - (b) Conclue sur le niveau de sécurité offert par le chiffrement de César, puis cite une technique moderne de chiffrement symétrique qui offre une bien meilleure protection.

EXERCICE 16 Type Bac : cybercriminalité et bonnes pratiques

À Bafoussam, plusieurs usagers de réseaux sociaux ont été victimes d'escroqueries : de faux messages promettant des gains faciles ont circulé massivement sur WhatsApp, certains contenant des liens vers de faux sites imitant l'interface de Mobile Money (MTN MoMo / Orange Money) destinés à voler les codes confidentiels des utilisateurs.

1. Identifie, dans la situation décrite, deux types d'attaques informatiques vues en classe, en justifiant chaque réponse par un élément du texte.
2. Explique la différence entre **cybersécurité** et **cybercriminalité**.
3. Cite la loi camerounaise relative à la cybercriminalité et à la cybersécurité (intitulé exact et année).
4. Donne deux exemples de fautes de cybercriminalité prévues par cette loi et, pour chacune, indique le type de sanctions encourues (peines d'emprisonnement et/ou amendes en francs CFA).
5. Rédige un court texte (8 à 12 lignes) à publier dans un groupe WhatsApp, expliquant aux usagers comment reconnaître une **fake news** (infox) et pourquoi il ne faut pas la relayer. Ton texte devra donner au moins trois conseils concrets de vérification (source, date, recoupement, sites de fact-checking, etc.).

11 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : les bons réflexes

1. Bonne réponse : b. La **confidentialité** garantit que seules les personnes autorisées peuvent accéder à la donnée. La réponse a correspond à la disponibilité, la réponse c à l'intégrité, et la compression (d) n'est pas un pilier de la sécurité.
2. Bonne réponse : c. Le **phishing** est une tentative de vol d'identifiants (mots de passe, codes Mobile Money, numéros de carte bancaire) au moyen d'un faux site ou d'un faux message imitant un organisme de confiance. La réponse a décrit un ver, la réponse b le spamming.
3. Bonne réponse : c. Avec $k = 3$: A (indice 0) $\rightarrow 0 + 3 = 3 \rightarrow D$.
4. Bonne réponse : c. La **biométrie** repose sur une caractéristique biologique (empreinte digitale, iris, visage). Le mot de passe repose sur ce que l'on sait, la RFID et le code-barres sur ce que l'on possède.

Points de vigilance : ne pas confondre les trois piliers (confidentialité / intégrité / disponibilité) ; c'est la confusion la plus fréquente au Bac.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux, en justifiant

1. Faux. C'est le **ver** qui se reproduit et se propage seul sur le réseau, sans intervention humaine. Le **cheval de Troie** se cache dans un programme en apparence inoffensif (jeu, utilitaire) et a besoin que l'utilisateur l'installe ; il ne se propage pas de lui-même.
2. Vrai. La compression avec mot de passe (par exemple une archive ZIP chiffrée) combine réduction de taille et protection du contenu : sans le mot de passe, le contenu reste illisible, ce qui sert la confidentialité.
3. Faux. Au Cameroun, la loi n° 2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cybersécurité et à la cybercriminalité réprime notamment la diffusion de fausses informations par voie électronique. Relayer sciemment une infox peut donc engager la responsabilité pénale de son auteur ou de son relais.
4. Vrai. C'est la définition exacte du **ransomware** (rançongiciel) : il chiffre les fichiers de la victime, les rend inutilisables, puis exige le paiement d'une rançon (souvent en cryptomonnaie ou en Mobile Money) en échange de la clé de déchiffrement.

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions

1. Cybersécurité : ensemble des moyens techniques, juridiques et organisationnels mis en œuvre pour protéger les systèmes d'information (réseaux, ordinateurs, données) contre les menaces numériques, afin de garantir la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des informations.
2. Cybercriminalité : ensemble des infractions pénales commises par l'intermédiaire des réseaux informatiques ou visant les systèmes d'information (escroqueries en ligne, vol d'identifiants, piratage, diffusion de fausses informations, etc.).
3. Fake news (infox) : information fausse ou trompeuse, fabriquée ou déformée délibérément, et diffusée (souvent via les réseaux sociaux) dans le but de tromper le public, de manipuler l'opinion ou de nuire à une personne ou une institution.
4. Ver informatique : programme malveillant capable de se reproduire et de se propager automatiquement de machine en machine à travers un réseau, sans intervention de l'utilisateur, souvent en exploitant des failles de sécurité ; il peut saturer les réseaux et dégrader les performances des systèmes.

Points de vigilance : une définition attendue au Bac doit comporter la nature du terme (programme, ensemble de moyens, infraction...) et sa caractéristique essentielle (propagation autonome pour le ver, intention de tromper pour la fake news).

CORRIGÉ Exercice 4 — Calculs directs avec César

On note i l'indice de la lettre en clair ; la lettre chiffrée a pour indice $(i + k) \bmod 26$.

1. M a pour indice 12. $(12 + 5) \bmod 26 = 17$, qui correspond à R. M devient R.
2. X a pour indice 23. $(23 + 4) \bmod 26 = 27 \bmod 26 = 1$, qui correspond à B. X devient B (c'est ici qu'intervient le retour au début de l'alphabet après Z).
3. Déchiffrement : $i = (9 - 6) \bmod 26 = 3$, qui correspond à D. La lettre en clair était D.
4. Il y a 26 décalages possibles (k de 0 à 25). La clé $k = 0$ est triviale (le texte n'est pas modifié), donc il reste 25 clés utilisables ($k \in \{1, 2, \dots, 25\}$). C'est ce très petit nombre de clés qui rend le chiffrement de César vulnérable à une attaque par force brute.

CORRIGÉ Exercice 5 — Chiffrement d'un mot

1. Chiffrement de SECURITE avec $k = 7$, formule : $(i + 7) \bmod 26$.
 - S : indice 18 ; $(18 + 7) \bmod 26 = 25 \rightarrow Z$.
 - E : indice 4 ; $(4 + 7) \bmod 26 = 11 \rightarrow L$.

- C : indice 2 ; $(2 + 7) \bmod 26 = 9 \rightarrow J$.
- U : indice 20 ; $(20 + 7) \bmod 26 = 27 \bmod 26 = 1 \rightarrow B$.
- R : indice 17 ; $(17 + 7) \bmod 26 = 24 \rightarrow Y$.
- I : indice 8 ; $(8 + 7) \bmod 26 = 15 \rightarrow P$.
- T : indice 19 ; $(19 + 7) \bmod 26 = 26 \bmod 26 = 0 \rightarrow A$.
- E : $\rightarrow L$.

Résultat : SECURITE devient ZLJBYPAL.

2. Déchiffrement de XJHWJY avec $k = 5$, formule : $(i - 5) \bmod 26$.

- X : $23 - 5 = 18 \rightarrow S$; J : $9 - 5 = 4 \rightarrow E$;
- H : $7 - 5 = 2 \rightarrow C$; W : $22 - 5 = 17 \rightarrow R$;
- J : $\rightarrow E$; Y : $24 - 5 = 19 \rightarrow T$.

Texte en clair : SECRET.

CORRIGÉ Exercice 6 — Attaque par force brute

1. Une attaque par **force brute** consiste à essayer toutes les clés possibles (ici les 25 décalages non triviaux) jusqu'à obtenir un texte qui a du sens dans la langue attendue.
2. On teste les clés de déchiffrement successives sur FRPHEVGR. Avec $k = 13$:

- F : $5 - 13 = -8 \equiv 18 \pmod{26} \rightarrow S$;
- R : $17 - 13 = 4 \rightarrow E$;
- P : $15 - 13 = 2 \rightarrow C$;
- H : $7 - 13 = -6 \equiv 20 \pmod{26} \rightarrow U$;
- E : $4 - 13 = -9 \equiv 17 \pmod{26} \rightarrow R$;
- V : $21 - 13 = 8 \rightarrow I$;
- G : $6 - 13 = -7 \equiv 19 \pmod{26} \rightarrow T$;
- R : $\rightarrow E$.

On obtient SECURITE, mot français en lien direct avec la leçon. Clé : $k = 13$; message en clair : SECURITE. (Ce cas particulier $k = 13$ est connu sous le nom de ROT13 : chiffrer deux fois redonne le texte initial.)

3. Au maximum, 25 essais suffisent (il n'y a que 25 clés non triviales ; en pratique on s'arrête dès qu'un texte cohérent apparaît). Le chiffrement de César est cryptographiquement faible car :

- son espace de clés est minuscule (25 clés), donc cassable à la main en quelques minutes ;
- il conserve la fréquence des lettres, ce qui permet aussi l'analyse fréquentielle.

CORRIGÉ Exercice 7 — Classer les incidents

1. Phishing (hameçonnage) : le message imite un organisme de confiance (la banque) et renvoie vers un faux site pour voler les identifiants de la victime.
2. Spamming : envoi massif et répété de messages publicitaires non sollicités ; il n'y a ni vol d'identifiants ni chiffrement de fichiers.
3. Ransomware (rançongiciel) : les fichiers sont chiffrés et une rançon (ici en Mobile Money) est exigée pour les récupérer.
4. Cheval de Troie : le programme malveillant (keylogger, capture d'écran) est dissimulé dans un logiciel en apparence inoffensif (le jeu gratuit) que l'utilisateur installe lui-même.
5. Ver : le programme se copie de machine en machine sur le réseau sans intervention des utilisateurs, ce qui est la caractéristique propre du ver ; la saturation de la bande passante est une manifestation classique.

Points de vigilance : le critère discriminant entre ver et cheval de Troie est le mode de propagation : autonome (ver) contre installation par l'utilisateur trompé (cheval de Troie).

CORRIGÉ Exercice 8 — Choisir la bonne technologie de contrôle d'accès

1. Salle des serveurs d'une banque : biométrie (empreinte digitale, iris). Avantage : une caractéristique biologique ne se prête pas et ne s'oublie pas, d'où une sécurité maximale. Limite : coût élevé des équipements et risque (faible) d'erreurs de reconnaissance ou d'usurpation par empreinte falsifiée.
2. Contrôle des présences dans un lycée : RFID (badge sans contact). Avantage : lecture rapide, à distance, sans contact — adaptée au flux important d'élèves à l'entrée. Limite : le badge peut être prêté à un camarade ou perdu (il authentifie l'objet, pas la personne).
3. Péage automatique d'autoroute : RFID (tag longue portée). Avantage : identification à distance d'un véhicule en mouvement, sans arrêt. Limite : coût d'équipement des véhicules et possibilité de clonage du tag si le système est mal sécurisé.
4. Compte de messagerie personnel : mot de passe. Avantage : utilisable depuis n'im-

porte quel appareil connecté, sans matériel supplémentaire. Limite : il peut être oublié, deviné (s'il est faible) ou volé par phishing ; il faut donc le choisir long et complexe, et l'associer si possible à une double authentification.

CORRIGÉ Exercice 9 — Type Bac : les trois piliers de la sécurité

Barème indicatif (sur 20) : question 1 : 6 pts ; question 2 : 6 pts ; question 3 : 4 pts ; question 4 : 4 pts.

1. Définitions (2 pts par notion) :

- Confidentialité : garantir que les informations ne sont accessibles qu'aux personnes autorisées.
- Intégrité : garantir que les données sont exactes et complètes, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas été modifiées ou détruites de manière non autorisée.
- Disponibilité : garantir que les informations et les services sont accessibles aux utilisateurs autorisés chaque fois qu'ils en ont besoin.

2. Piliers atteints (2 pts par incident : 1 pt pour le pilier, 1 pt pour la justification) :

- (a) Confidentialité : une personne non autorisée (l'élève pirate) a accédé à des données réservées (les notes avant publication).
- (b) Intégrité : les données (les moyennes) ont été modifiées de manière illégitime ; elles ne sont plus exactes.
- (c) Disponibilité : le service (consultation des bulletins) est inaccessible au moment où les utilisateurs en ont besoin.

3. Mesures de protection :

- (a) Contre l'accès non autorisé : mots de passe forts et uniques par enseignant, authentification (éventuellement à deux facteurs), gestion fine des droits d'accès.
- (b) Contre la modification : journalisation des accès et des modifications (traçabilité), droits en écriture limités, signatures/contrôles de cohérence des fichiers.
- (c) Contre l'indisponibilité : sauvegardes régulières, onduleur, serveur de secours (redondance), plan de reprise d'activité.

4. Techniques de protection pour la sauvegarde hors site :

- Chiffrement : rendre les fichiers de notes illisibles pour toute personne qui intercepterait la sauvegarde (vol du disque externe, interception lors du transfert) ; seule la clé permet de les relire — la confidentialité est préservée.
- Compression : réduire la taille des fichiers pour économiser l'espace de stockage et accélérer le transfert ; avec mot de passe, elle ajoute une protection d'accès.

(L'antivirus est aussi accepté : il garantit que les fichiers sauvegardés ne transportent pas de programme malveillant.)

Points de vigilance : exiger pour chaque incident la justification (le pilier seul ne rapporte pas tous les points) ; pour la question 4, l'intérêt de chaque technique doit être explicitement relié au contexte de la sauvegarde hors site.

CORRIGÉ Exercice 10 — Type Bac : chiffrement de César

Barème indicatif (sur 20) : question 1 : 3 pts ; question 2 : 6 pts ; question 3 : 4 pts ; question 4 : 7 pts (a : 3 pts, b : 4 pts).

1. Principe : le chiffrement de César remplace chaque lettre par celle située k positions plus loin dans l'alphabet, avec retour au début après Z. Exemple avec C et $k = 4$: C a pour indice 2 ; $(2 + 4) \bmod 26 = 6$, qui correspond à G. Donc C devient G.
2. Chiffrement de CAMEROUN avec $k = 4$:
 - C : 2 $\rightarrow (2 + 4) \bmod 26 = 6 \rightarrow G$;
 - A : 0 $\rightarrow (0 + 4) \bmod 26 = 4 \rightarrow E$;
 - M : 12 $\rightarrow (12 + 4) \bmod 26 = 16 \rightarrow Q$;
 - E : 4 $\rightarrow 8 \rightarrow I$;
 - R : 17 $\rightarrow 21 \rightarrow V$;
 - O : 14 $\rightarrow 18 \rightarrow S$;
 - U : 20 $\rightarrow 24 \rightarrow Y$;
 - N : 13 $\rightarrow 17 \rightarrow R$.

Résultat : CAMEROUN devient GEQIVSYR.

3. Déchiffrement de WIGVIV avec $k = 4$ (formule : $(i - 4) \bmod 26$) :

- W : $22 - 4 = 18 \rightarrow S$; I : $8 - 4 = 4 \rightarrow E$;
- G : $6 - 4 = 2 \rightarrow C$; V : $21 - 4 = 17 \rightarrow R$;
- I : $\rightarrow E$; V : $\rightarrow R$.

Texte en clair : SECRET.

4. Attaque exhaustive :

- (a) Il n'existe que 26 décalages possibles (k de 0 à 25) ; en excluant la clé triviale $k = 0$, l'adversaire doit essayer au maximum 25 clés pour être certain de trouver la bonne.
- (b) Conclusion : le chiffrement de César offre une sécurité très faible : son espace de clés est minuscule (cassable à la main en quelques minutes) et il conserve les

fréquences des lettres, ce qui facilite l'analyse fréquentielle. Une technique moderne de chiffrement symétrique bien plus sûre est AES (Advanced Encryption Standard), avec des clés de 128, 192 ou 256 bits.

Points de vigilance : le jury attend la formule $(i \pm k) \bmod 26$ et la mention explicite du retour au début de l'alphabet (modulo 26) ; pour la question 4b, la conclusion doit citer la petitesse de l'espace de clés, pas seulement « c'est facile à casser ».

CORRIGÉ Exercice 11 — Type Bac : cybercriminalité et bonnes pratiques

Barème indicatif (sur 20) : question 1 : 4 pts ; question 2 : 3 pts ; question 3 : 3 pts ; question 4 : 4 pts ; question 5 : 6 pts.

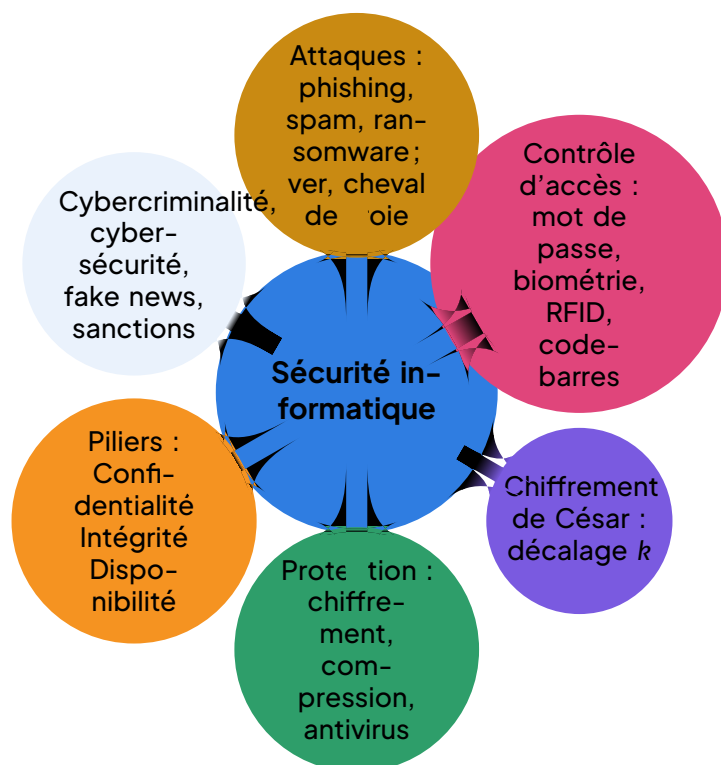
1. Deux attaques présentes dans le texte :
 - Spamming : « de faux messages promettant des gains faciles ont circulé massivement sur WhatsApp » — envoi massif de messages non sollicités.
 - Phishing (hameçonnage) : « des liens vers de faux sites imitant l'interface de Mobile Money destinés à voler les codes confidentiels » — usurpation d'un service de confiance pour dérober des identifiants.
2. Différence : la **cybersécurité** est l'ensemble des moyens (techniques, juridiques, organisationnels) mis en œuvre pour protéger les systèmes d'information et les données ; la **cybercriminalité** désigne au contraire les infractions commises via ou contre ces systèmes. L'une est la défense, l'autre l'attaque sanctionnée par la loi.
3. Loi applicable : la loi n° 2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cybersécurité et à la cybercriminalité au Cameroun.
4. Exemples de fautes et sanctions :
 - Accès frauduleux (piratage) dans un système d'information : punie d'une peine d'emprisonnement (pouvant atteindre plusieurs années) et/ou d'une amende pouvant s'élever à plusieurs millions de francs CFA, les peines étant alourdies lorsque le système visé appartient à l'État ou à un organisme public.
 - Escroquerie en ligne / vol de données confidentielles (codes Mobile Money, identifiants) : punie d'emprisonnement et d'amendes importantes en francs CFA ; la diffusion de fausses informations (fake news) par voie électronique est également réprimée par des peines d'emprisonnement et/ou d'amendes.
5. Texte de sensibilisation (exemple de production attendue) :

« Chers membres, avant de partager une information dans ce groupe, prenez quelques minutes pour la vérifier. Une fake news (infox) est une fausse information fabriquée pour tromper ; la relayer, même sans mauvaise intention, peut semer la panique et vous expose à des sanctions prévues par la loi camerounaise sur la cybercriminalité. Trois réflexes simples : (1) vérifiez la source — l'information vient-elle d'un

site officiel (gouvernement, ANTIC, média reconnu) ou d'un compte anonyme? (2) contrôlez la date — les vieilles informations ressortent souvent de leur contexte; (3) recoupez — cherchez la même information sur au moins deux médias sérieux ou sur des sites de vérification des faits (fact-checking) comme Africa Check. Si un message promet un gain facile ou demande votre code Mobile Money, c'est une arnaque : ne cliquez pas, ne partagez pas, signalez. Ensemble, stoppons les infox! »

Points de vigilance : pour la question 1, chaque attaque doit être justifiée par une citation ou un élément précis du texte; pour la question 3, l'intitulé exact et l'année de la loi sont exigés; pour la question 5, le texte doit respecter le format demandé (8 à 12 lignes) et contenir au moins trois conseils concrets de vérification.

12 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : les six branches de la sécurité informatique.

À RETENIR L'essentiel de la leçon — 1. Les trois piliers (à définir sans hésiter)

- **Confidentialité** : seules les personnes autorisées accèdent aux données. Exemple : le relevé de notes d'un élève n'est visible que par lui et l'administration.
- **Intégrité** : les données ne sont ni modifiées ni détruites de façon non autorisée. Exemple : personne ne doit pouvoir modifier une moyenne dans le bulletin après sa saisie.
- **Disponibilité** : les données et services restent accessibles quand on en a besoin. Exemple : le site de consultation des résultats doit fonctionner le jour de la proclamation.

À RETENIR L'essentiel de la leçon — 2. Techniques de protection

- **Chiffrement** (ou cryptage) : rendre un message illisible sans la clé ; on chiffre à l'envoi

et on déchiffre à la réception.

- **Compression** : réduire la taille d'un fichier (format ZIP) ; facilite aussi l'archivage protégé par mot de passe.
- **Antivirus** : détecter, bloquer et supprimer les programmes malveillants ; il doit être mis à jour régulièrement pour reconnaître les nouvelles menaces.

À RETENIR L'essentiel de la leçon — 3. Chiffrement de César (formules à connaître par cœur)

Opération	Formule (alphabet de 26 lettres)
Chiffrement	$C = (P + k) \bmod 26$
Déchiffrement	$P = (C - k) \bmod 26$
Exemple ($k = 3$)	$A \rightarrow D, B \rightarrow E, \dots, Z \rightarrow C$

Méthode express : numéroté A = 0, B = 1, ..., Z = 25 ; ajouter k ; si le résultat dépasse 25, soustraire 26. Pour déchiffrer, soustraire k ; si le résultat est négatif, ajouter 26.

À RETENIR L'essentiel de la leçon — 4. Contrôle d'accès

- **Mot de passe** : ce que l'on sait (au moins 8 caractères variés : majuscules, minuscules, chiffres, symboles ; jamais partagé).
- **Biométrie** : ce que l'on est (empreinte digitale, visage, iris).
- **RFID / code-barres / badge** : ce que l'on possède (carte d'étudiant, badge d'entreprise, carte SIM).

À RETENIR L'essentiel de la leçon — 5. Attaques et programmes malveillants

- **Spamming** : envoi massif de messages non sollicités (publicités, arnaques).
- **Phishing** (hameçonnage) : faux site ou faux message imitant un organisme officiel pour voler identifiants et données bancaires.
- **Ransomware** (rançongiciel) : chiffre les fichiers de la victime et exige une rançon pour les restituer.
- **Ver** : programme qui se reproduit et se propage seul par le réseau, sans intervention de l'utilisateur.

- **Cheval de Troie** : programme en apparence utile qui cache une fonction malveillante ; il ne se propage pas seul.

À RETENIR L'essentiel de la leçon — 6. Cybercriminalité et cadre légal

- **Cybercriminalité** : infractions commises via les systèmes informatiques (fraude, vol de données, diffamation en ligne, escroquerie).
- **Cybersécurité** : ensemble des moyens techniques, juridiques et humains mis en œuvre pour protéger systèmes, réseaux et données.
- **Fake news** : fausses informations diffusées pour tromper ; vérifier la source et croiser les informations avant de partager.
- Au Cameroun, la loi n° 2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cybersécurité et à la cybercriminalité punit les infractions numériques : **amendes** et peines de **prison** selon la gravité (accès frauduleux à un système, atteinte aux données, escroquerie en ligne).

À RETENIR Checklist avant le Bac

- ☐ Je sais définir confidentialité, intégrité et disponibilité avec un exemple chacun.
- ☐ Je connais les formules du chiffrement de César : $C = (P + k) \bmod 26$ et $P = (C - k) \bmod 26$.
- ☐ Je sais chiffrer et déchiffrer une courte phrase avec le chiffrement de César.
- ☐ Je sais citer trois techniques de protection : chiffrement, compression, antivirus.
- ☐ Je distingue les quatre technologies de contrôle d'accès : mot de passe, biométrie, RFID, code-barres.
- ☐ Je sais décrire le phishing, le spamming et le ransomware.
- ☐ Je sais distinguer un ver d'un cheval de Troie.
- ☐ Je sais expliquer ce qu'est une fake news et comment la repérer.
- ☐ Je connais la différence entre cybercriminalité et cybersécurité.
- ☐ Je sais citer au moins deux sanctions encourues en cas de cybercriminalité au Cameroun (amende, emprisonnement).
- ☐ Je connais les bonnes pratiques : mot de passe fort, antivirus à jour, méfiance face aux liens suspects, sauvegardes régulières.



Signé • OnBuch+

Ludovic A.

CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+